

Análise e projeto pelo Lugar das Raízes

Função de transferência em malha fechada

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (1)$$

onde $G(s)$ é a função de transferência do controlador e $H(s)$ é a função de transferência da planta.

Equação característica

$$1 + G(s)H(s) = 0 \quad (2)$$

ou

$$G(s)H(s) = -1. \quad (3)$$

Lugar das Raízes ...

Assim, para s satisfazendo a equação característica, a condição da magnitude é dada por

$$|G(s)H(s)| = 1 \quad (4)$$

e a condição da fase (ou ângulo) é

$$\arg G(s)H(s) = \pm 180^\circ (2l + 1), l \in \mathbb{N} \quad (5)$$

isto é, o ganho é unitário e a fase é sempre um múltiplo ímpar de 180° .

Lugar das Raízes ...

Expansão de

$$G(s)H(s) = K \frac{N(s)}{D(s)} \quad (6)$$

em zeros/pólos resulta em

$$1 + \frac{K(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)} = 0 \quad (7)$$

onde os $-z_i$, $i = 1, \dots, m$ são os m zeros e $-p_i$, $i = 1, \dots, n$ são os n pólos.

Lugar das Raízes ...

Definição 1. Lugar de raízes: *É a curva que é construída calculando-se as raízes da equação característica*

$$D(s) + KN(s) = 0 \quad (8)$$

$$(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n) + K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m) = 0 \quad (9)$$

quando o ganho K é variado de 0 a ∞ .

$N(s)$ e $D(s)$ são polinômios de coeficientes reais e variável complexa, satisfazendo a $\text{Grau}[D(s)] \geq \text{Grau}[N(s)]$, i.e., $n \geq m$.

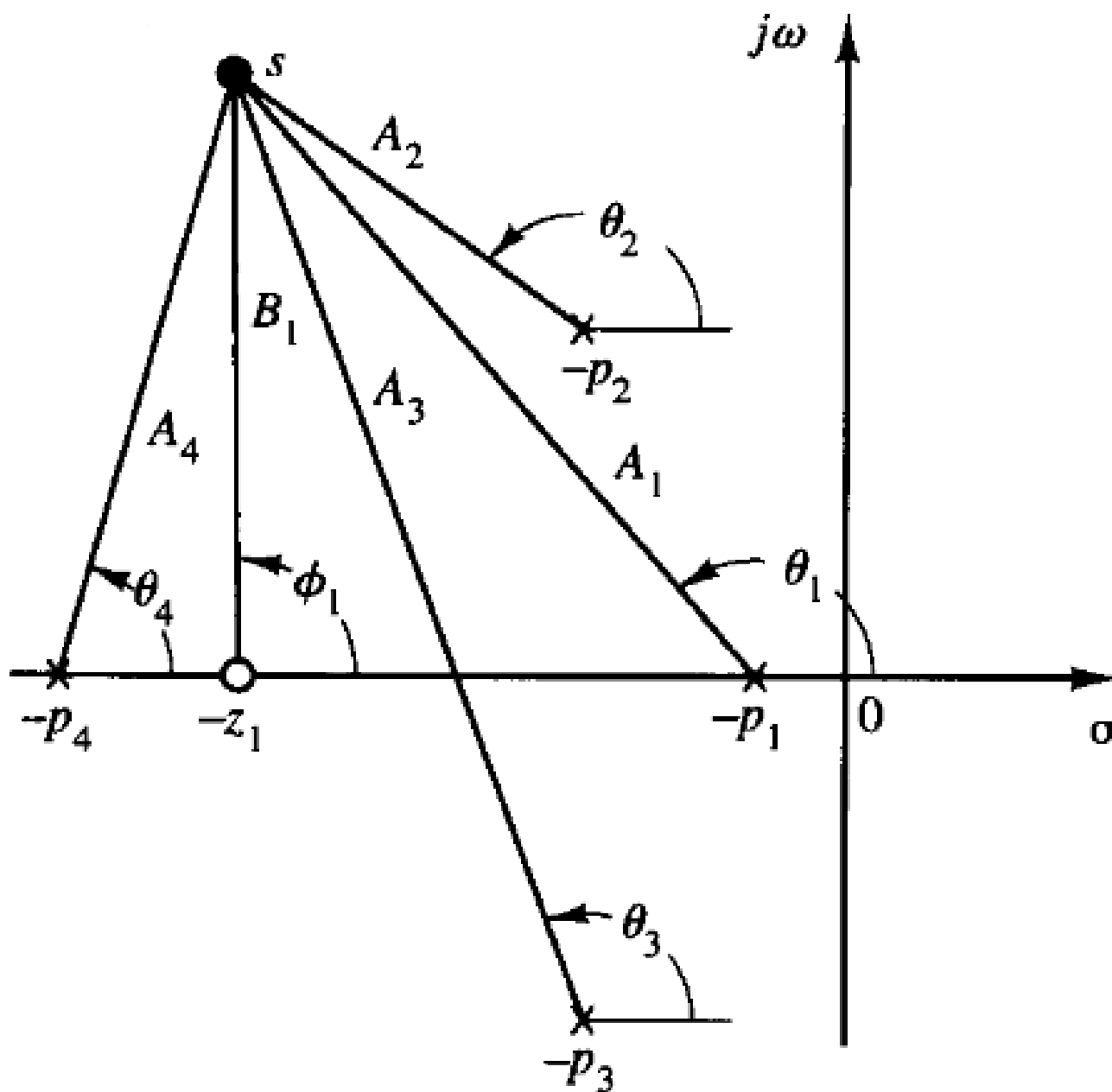
Lugar das Raízes ...

$$\angle G(s)H(s) = \angle \left(K \frac{N(s)}{D(s)} \right) = \angle(K) + \angle \left(\frac{N(s)}{D(s)} \right) = \angle \left(\frac{N(s)}{D(s)} \right)$$

$$\angle \left(\frac{N(s)}{D(s)} \right) = \pm 180^\circ (2l + 1)$$

$$\left| K \frac{N(s)}{D(s)} \right| = 1 \Rightarrow K \left| \frac{N(s)}{D(s)} \right| = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{\left| \frac{N(s)}{D(s)} \right|}$$

- Lugar das raízes: lugar dos pontos no plano- s que satisfazem a condição angular, pois, para cada ponto s pertencente ao lugar das raízes, há um valor de K correspondente



Lugar das Raízes - exemplo

Lugar de raízes para sistemas de segunda ordem. Se

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)} \quad (10)$$

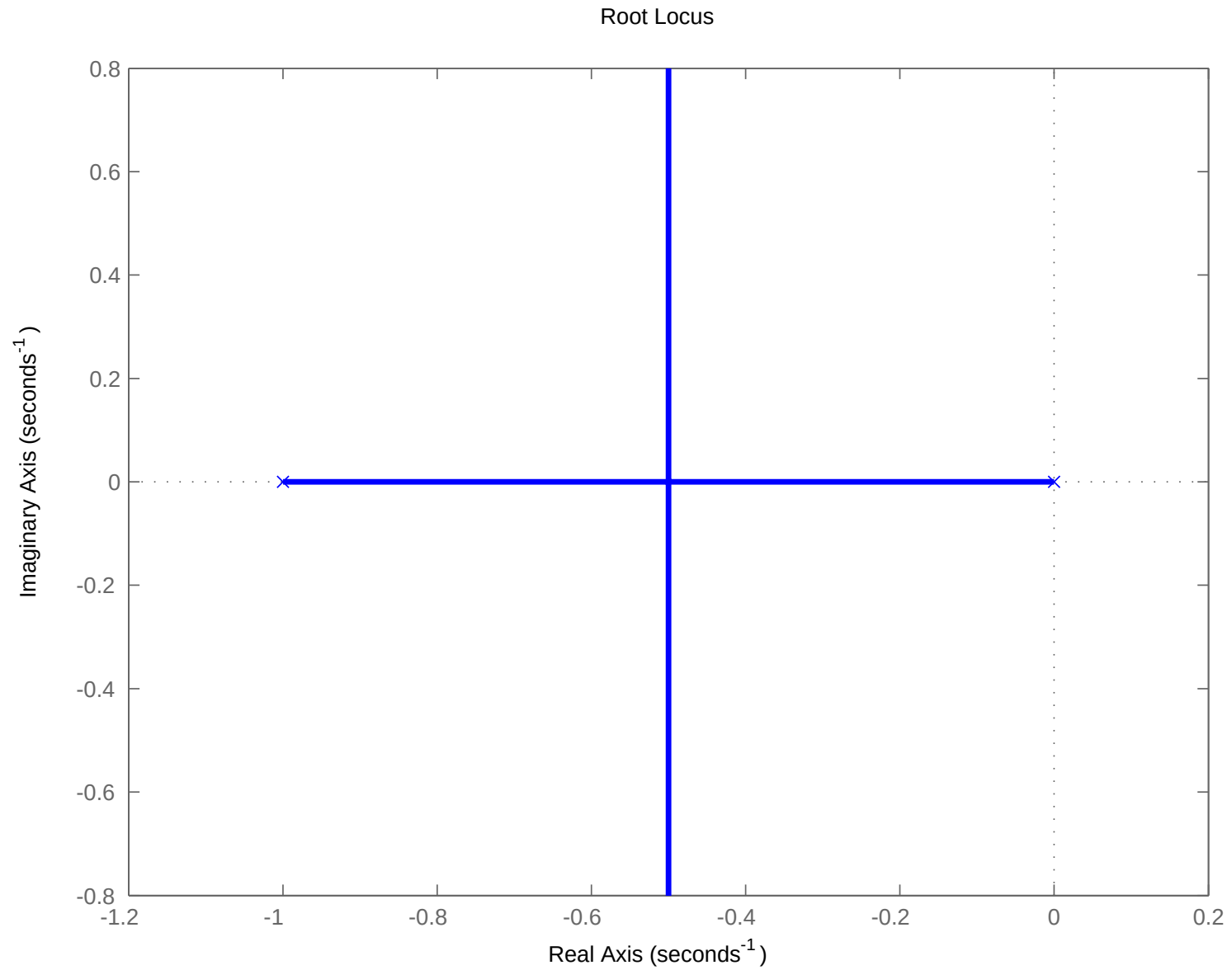
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + s + K}. \quad (11)$$

$$s^2 + s + K = 0 \quad (12)$$

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1-4K} \quad (13)$$

e são reais para $K \leq \frac{1}{4}$ e complexas caso contrário.

K	s_1	s_2
0	-1	0
0.125	-0.85355	-0.14645
0.25	-0.5	-0.5
0.375	-0.5-0.35355i	-0.5+0.35355i
0.5	-0.5-0.5i	-0.5+0.5i
0.625	-0.5-0.61237i	-0.5+0.61237i
0.75	-0.5-0.70711i	-0.5+0.70711i
0.875	-0.5-0.79057i	-0.5+0.79057i
1	-0.5-0.86603i	-0.5+0.86603i



Lugar das Raízes ...

Se s_0 é um ponto no lugar de raízes então

$$|G(s_0)H(s_0)| = \left| \frac{K(s_0 + z_1)(s_0 + z_2) \cdots (s_0 + z_m)}{(s_0 + p_1)(s_0 + p_2) \cdots (s_0 + p_n)} \right| = 1 \quad (14)$$

e

$$\arg G(s_0)H(s_0) = \pm 180^\circ (2l + 1), l \in \mathbb{N} \quad (15)$$

isto é, a magnitude é unitária e a fase é um múltiplo ímpar de 180° .

Pontos de partida e de chegada

As curvas do lugar de raízes começam nos pólos e terminam nos zeros. O número de curvas a serem traçadas é igual ao número de pólos. Além disso o lugar de raízes é simétrico em relação ao eixo real (horizontal).

$$(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n) + K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m) = 0 \quad (16)$$

$$K \rightarrow 0 \rightarrow (s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n) = 0 \quad (17)$$

$$K \rightarrow \infty \rightarrow (s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m) = 0 \quad (18)$$

com $n - m$ curvas tendendo para infinito.

Passos para obtenção do Lugar das Raízes

1. Localizar os pólos e zeros de $G(s)H(s)$ no plano- s
2. Determinar os trechos do lugar das raízes no eixo real
3. Determinar as assíntotas do lugar das raízes
4. Determinar os pontos de partida e os de chegada do eixo real
5. Determinar o ângulo de partida de um pólo complexo (ou de chegada a um zero complexo) do lugar das raízes
6. Determinar os pontos onde o lugar das raízes pode cruzar o eixo imaginário

7. Obter uma série de pontos de teste na região próxima à origem do plano-s e esboçar o lugar das raízes
8. Determinar os pólos de malha fechada

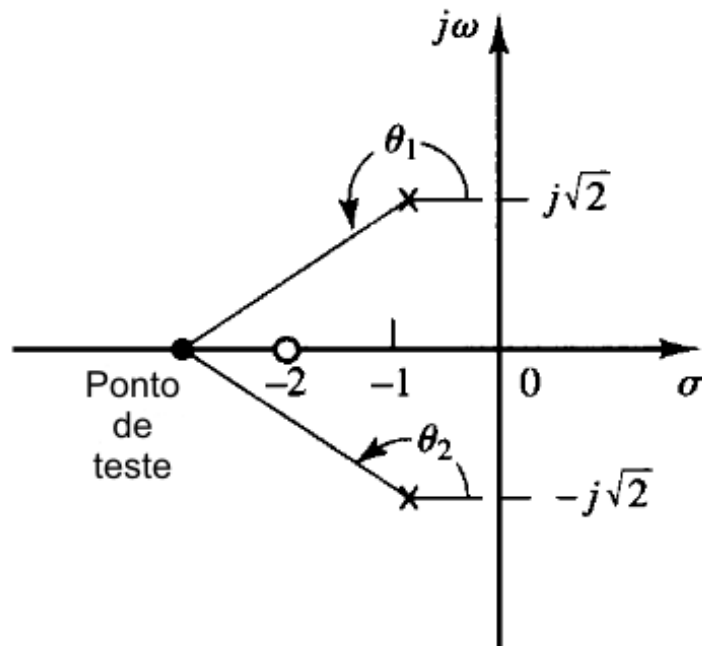
Trechos sobre o eixo real

Para cada ponto no lugar de raízes, a condição do ângulo deve ser satisfeita

$$\arg G(s)H(s) = \pm 180^\circ (2l + 1), l \in \mathbb{N}. \quad (19)$$

Trechos sobre o eixo real...

- Os pólos e zeros complexos de malha aberta não influenciam os trechos do lugar das raízes no eixo real

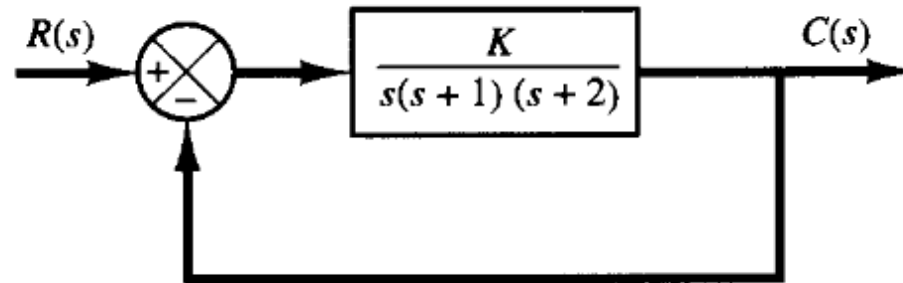


Trechos sobre o eixo real...

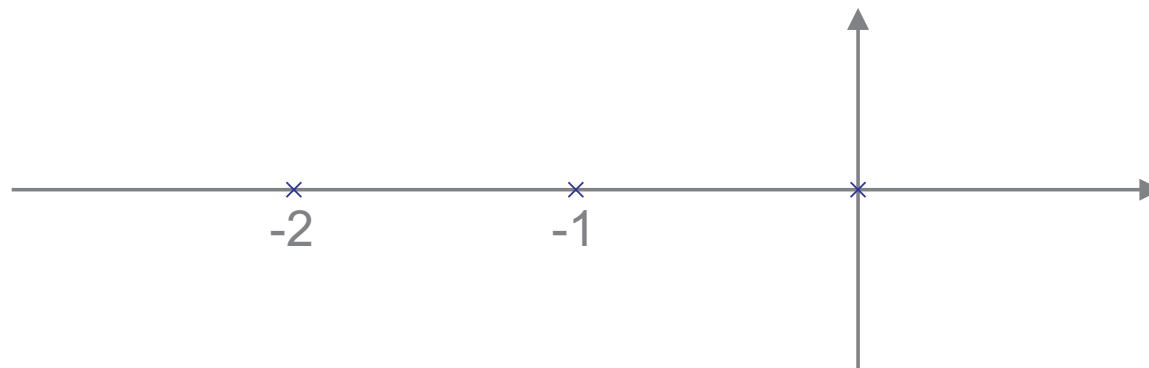
- Se o número de pólos reais e zeros reais à direita do ponto de teste for ímpar, então o ponto de testes pertence ao lugar das raízes

Exemplo

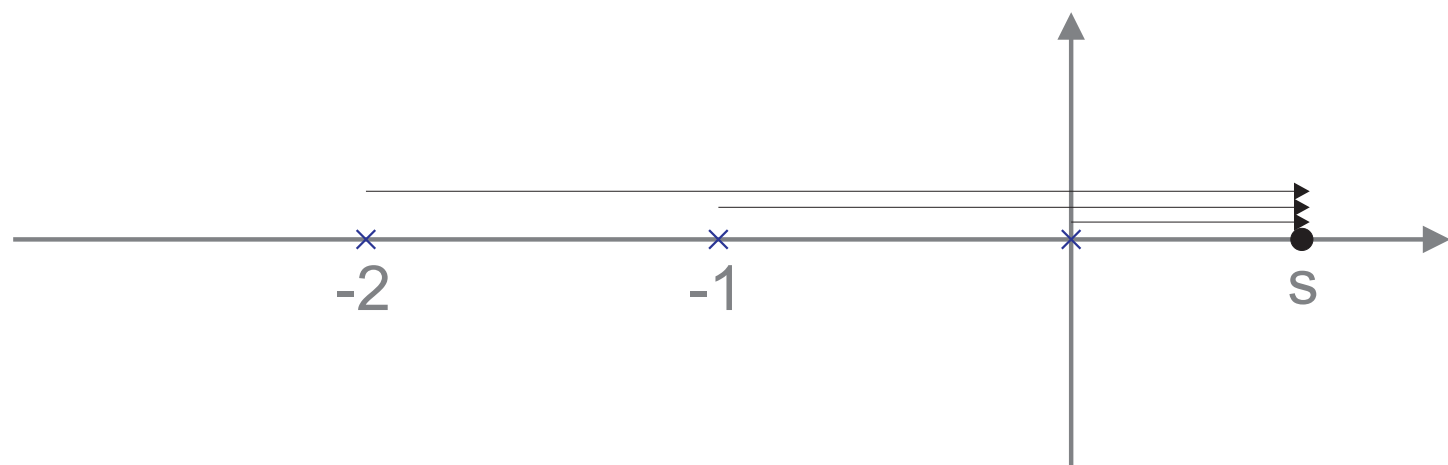
- Considere o sistema



$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

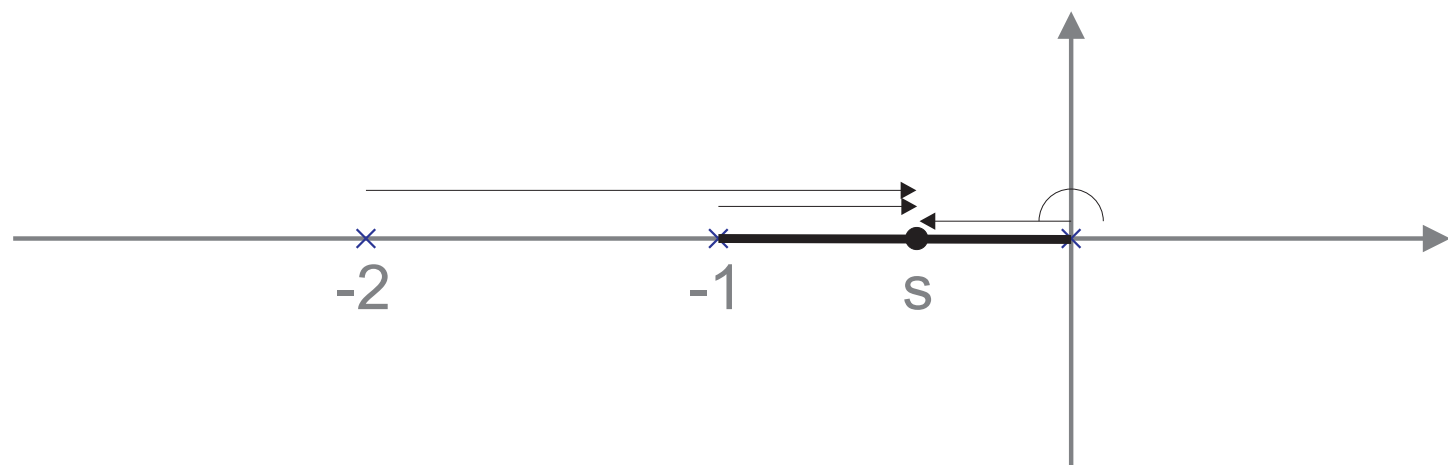


Exemplo



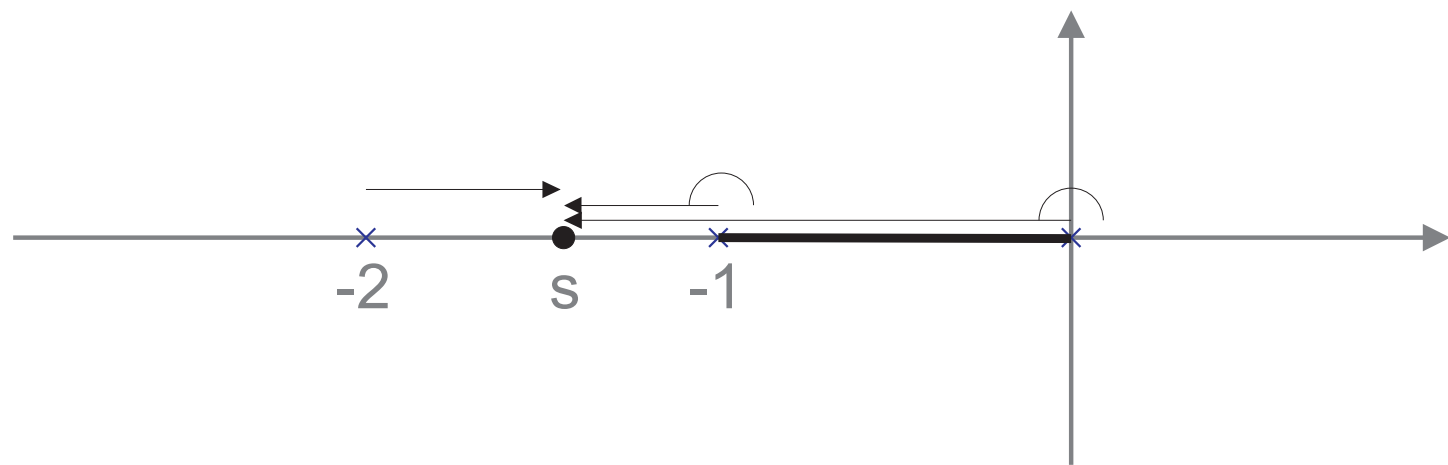
$$-\angle(s) - \angle(s + 1) - \angle(s + 2) = 0^\circ$$

Exemplo



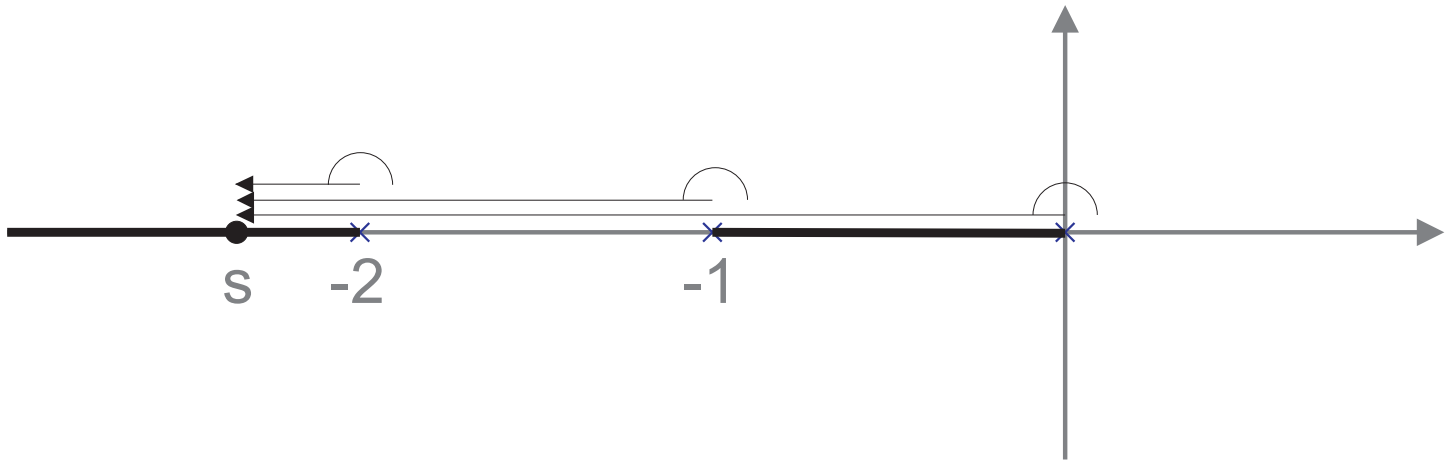
$$-\angle(s) - \angle(s + 1) - \angle(s + 2) = -180^\circ$$

Exemplo



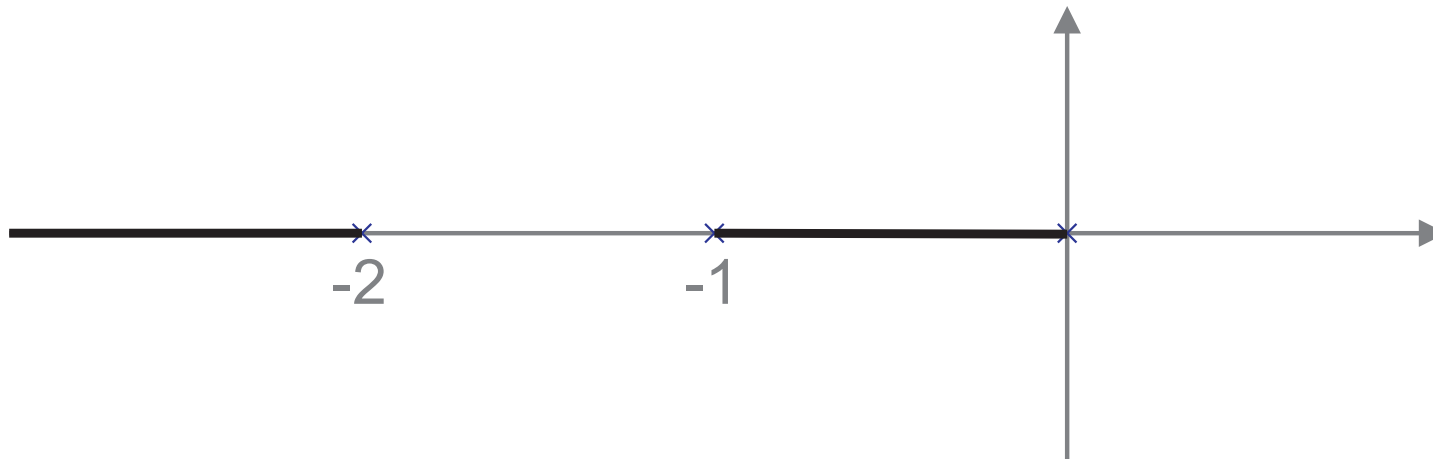
$$-\angle(s) - \angle(s + 1) - \angle(s + 2) = -360^\circ$$

Exemplo



$$-\angle(s) - \angle(s + 1) - \angle(s + 2) = -3 \cdot 180^\circ = -180^\circ$$

Exemplo



1. Exemplos

$$\frac{K}{s+1}, \quad \frac{K(s+1)}{s+2}, \quad \frac{K(s+2)}{s+1}, \quad \frac{K}{s(s+1)}, \quad \frac{K}{s(s+1)(s+2)} \quad (20)$$

$$1 + K \frac{N(s)}{D(s)} = 0 \Rightarrow \frac{N(s)}{D(s)} = -\frac{1}{K} \quad (21)$$

Ângulo: Se $K \rightarrow \infty$ então $\frac{N(s)}{D(s)} \rightarrow 0$. Isto ocorre se $N(s) = 0$ ou se $s \rightarrow \infty$. Para s grande os pólos e zeros se cancelam de modo que a equação é aproximadamente

$$1 + K \frac{1}{s^{n-m}} = 0. \quad (22)$$

O ângulo das assíntotas é dado apenas pelos polos em excesso e é dado por

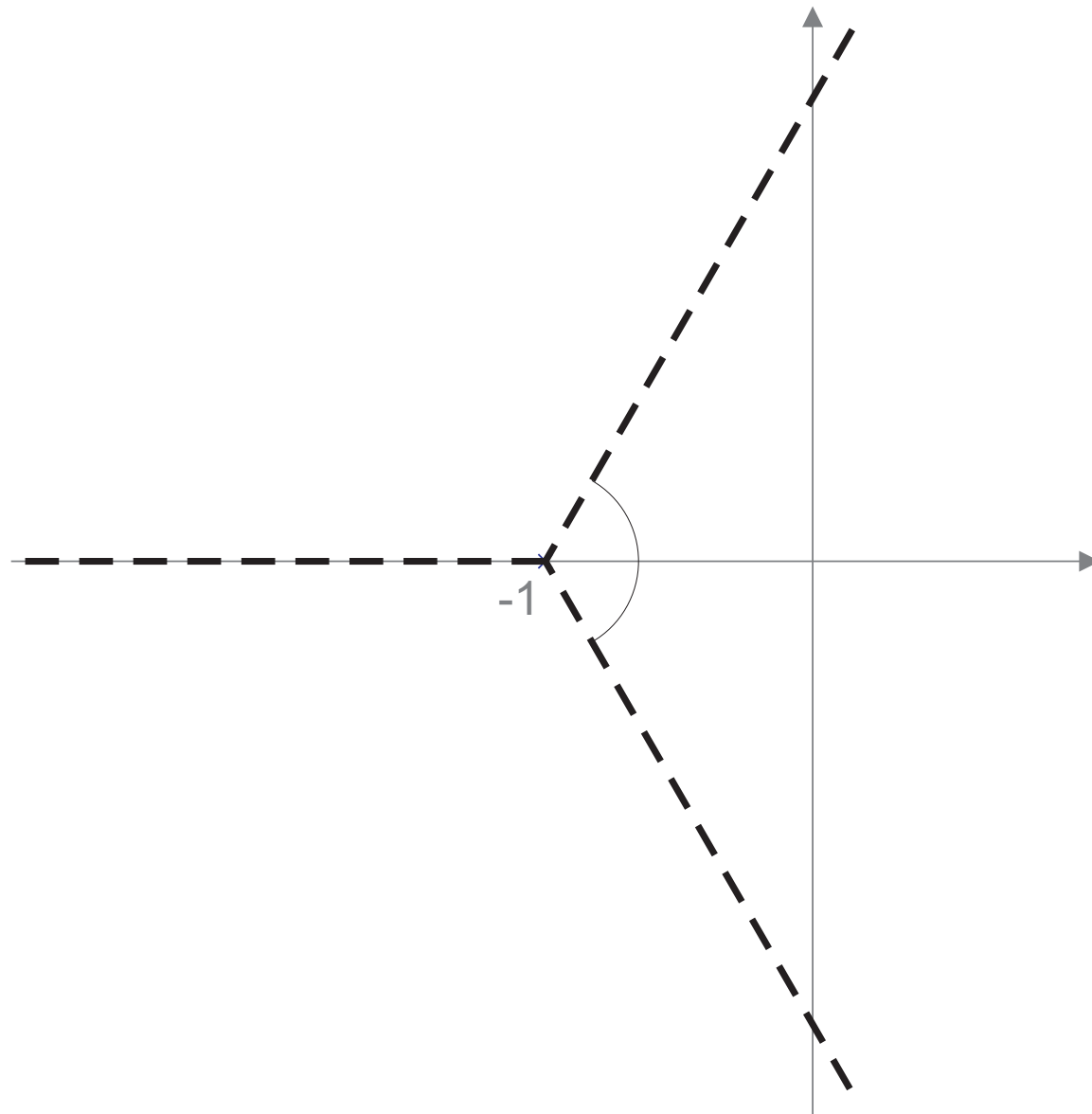
$$\phi_0 = \frac{\pm 180(2l+1)}{n-m}, l \in \mathbb{N} \quad (23)$$

Exemplo

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

- Ângulo das assíntotas

$$\frac{\pm 180^\circ(2l+1)}{3-0} = \pm 60^\circ(2l+1) \quad (l = 0, 1, 2, \dots)$$



Centro das assíntotas

O ponto em que as assíntotas interceptam o eixo real é melhor determinado considerando-se que, para s muito grande, uma aproximação melhor é dada por

$$1 + K \frac{1}{(s + \sigma_0)^{n-m}} = 0 \quad (24)$$

onde $-\sigma_0$ é o centro das assíntotas. Para s muito grande

$$1 + K \frac{N(s)}{D(s)} = 1 + \frac{K (s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0)}{(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0)} = 0 \quad (25)$$

$$1 + K \frac{N(s)}{D(s)} = 1 + \frac{K (s^m + b_{m-1}s^{m-1})}{(s^n + a_{n-1}s^{n-1})} = 0, b_{m-1} = \sum z_i, a_{n-1} = \sum p_i \quad (26)$$

Centro das assíntotas ...

A divisão de polinômios resulta em

$$1 + \frac{K}{s^{n-m} + (a_{n-1} - b_{m-1}) s^{n-m-1}} = 0. \quad (27)$$

$$1 + K \frac{1}{(s + \sigma_0)^{n-m}} = 0 \quad (28)$$

$$1 + K \frac{1}{s^{n-m} + (n-m) \sigma_0 s^{n-m-1}} = 0 \quad (29)$$

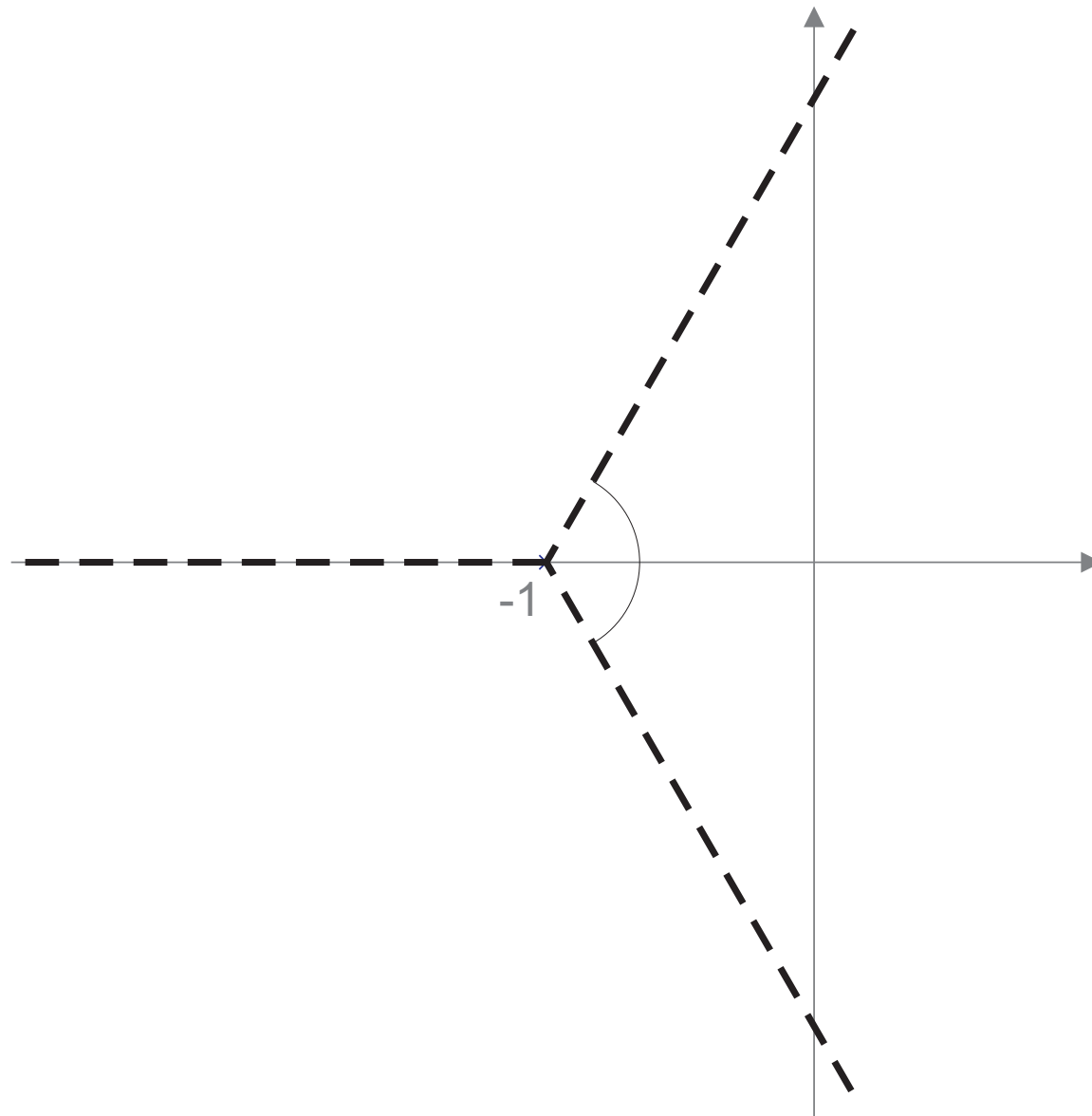
$$\sigma_0 = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} \Rightarrow -\sigma_0 = -\frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} \quad (30)$$

Exemplo

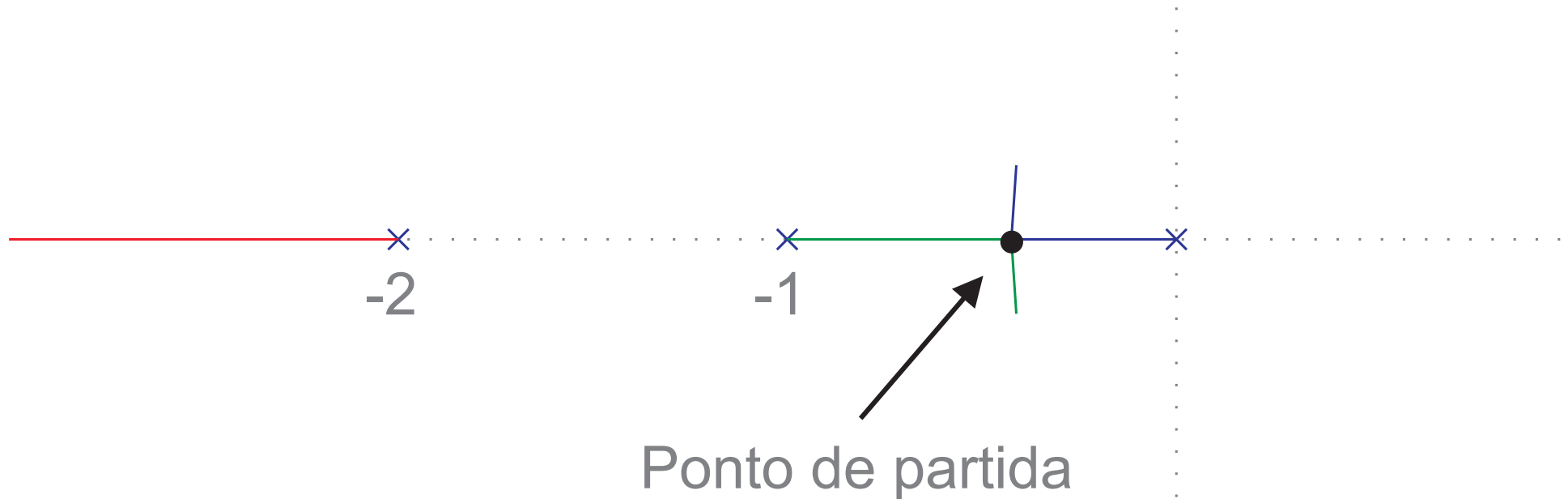
$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

- Ponto de interseção das assíntotas no eixo real

$$-\frac{(0+1+2)-(0)}{3-0} = -1$$



Saída do Eixo Real



Raízes múltiplas

Raízes múltiplas da equação característica

$$F(s) = D(s) + KN(s) \quad (31)$$

ocorrem em

$$\frac{d}{ds}F(s) = 0 \quad (32)$$

pois se

$$F(s) = (s + s_1)^r (s + s_2) \cdots (s + s_n) \quad (33)$$

então

$$\left. \frac{d}{ds}F(s) \right|_{s=-s_1} = 0. \quad (34)$$

Raízes múltiplas ...

$$\frac{d}{ds}F(s) = D'(s) + KN'(s) = 0 \quad (35)$$

$$D'(s) = \frac{d}{ds}D(s) \quad \text{e} \quad N'(s) = \frac{d}{ds}N(s). \quad (36)$$

$$K' = -\frac{D'(s)}{N'(s)} \quad (37)$$

$$F(s) = D(s) - \frac{D'(s)}{N'(s)}N(s) \quad (38)$$

$$0 = D(s)N'(s) - D'(s)N(s) \quad (39)$$

Resolvendo-se para s encontra-se os lugares de raízes múltiplas, se os pontos estão no lugar de raízes.

Raízes múltiplas

- Observação:
 - Nem todas as raízes serão pontos de raízes múltiplas
 - Substituir cada raiz por s na equação característica. Se $K \geq 0$, então é raiz múltipla

Raízes múltiplas

Outro método:

- Exprimir K em função de s na equação característica
- Os pontos de partida e os de chegada do eixo real são raízes de

$$\frac{dK}{ds} = 0$$

Exemplo

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

- Equação característica:

$$\frac{K}{s(s+1)(s+2)} = -1 \Rightarrow K = -s^3 - 3s^2 - 2s$$

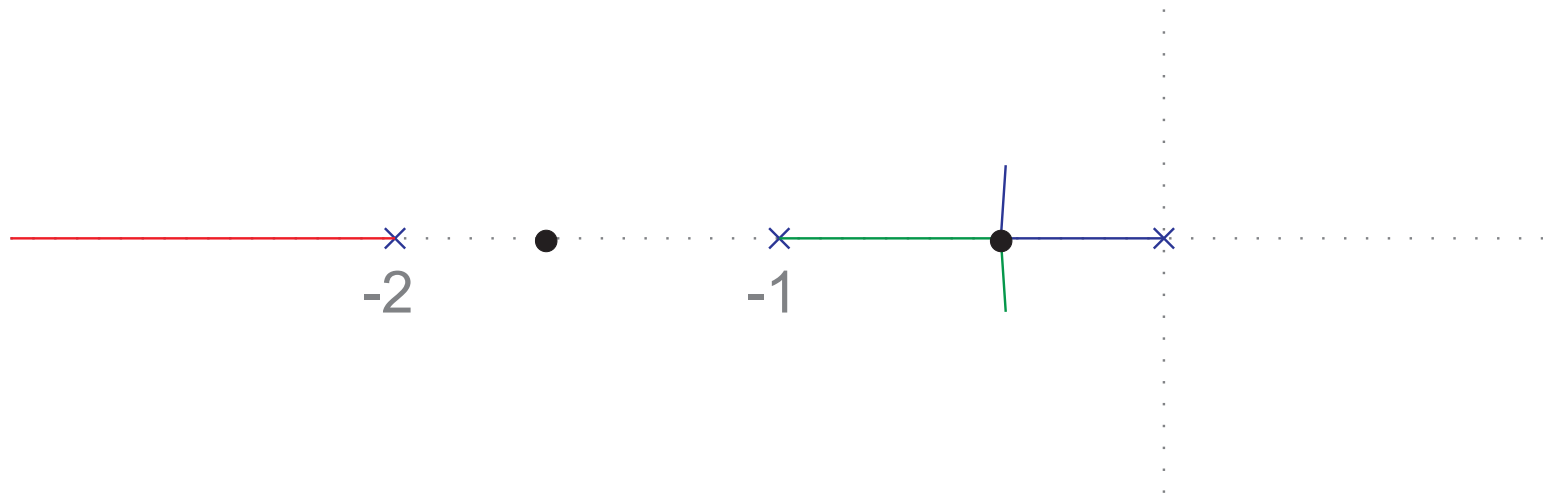
$$\frac{dK}{ds} = 0 \Rightarrow -3s^2 - 6s - 2 = 0 \Rightarrow s = -1 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$s = -1 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$K = -s^3 - 3s^2 - 2s$$

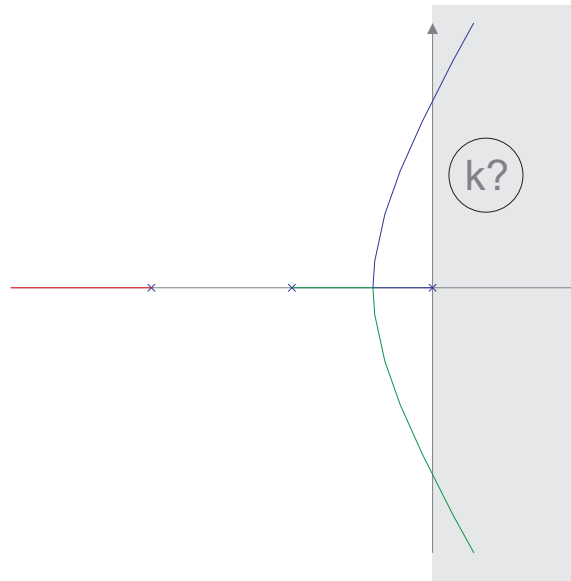
$$K|_{s=-1-\frac{\sqrt{3}}{3}} = -0.3849$$

$$K|_{s=-1+\frac{\sqrt{3}}{3}} = 0.3849$$



Somente $-1 + \frac{\sqrt{3}}{3}$ é raiz múltipla

Cruzamento do Eixo Imaginário



- Duas maneiras:
 - Critério da estabilidade de Routh
 - Fazendo $s = j\omega$ na equação característica, e resolver para ω e k

Exemplo

- Equação característica $\frac{K}{s(s+1)(s+2)} + 1 = 0 \Rightarrow s^3 + 3s^2 + 2s + k = 0$
- Critério de Routh:

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 3 & K \\ s^1 & 2 - \frac{K}{3} & 0 \\ s^0 & K & \end{array}$$

$$2 - \frac{K}{3} > 0 \Rightarrow \frac{K}{3} < 2 \Rightarrow K < 6 \quad (40)$$

- Se $0 < K < 6$, o sistema em malha fechada é estável
- O lugar das raízes pode cruzar o eixo imaginário para

$$2 - \frac{K}{3} = 0 \Rightarrow K = 6$$

- Usando a equação auxiliar da linha s^2

$$\begin{aligned} 3s^2 + K &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow 3s^2 + 6 &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow s &= \pm j\sqrt{2} \end{aligned}$$

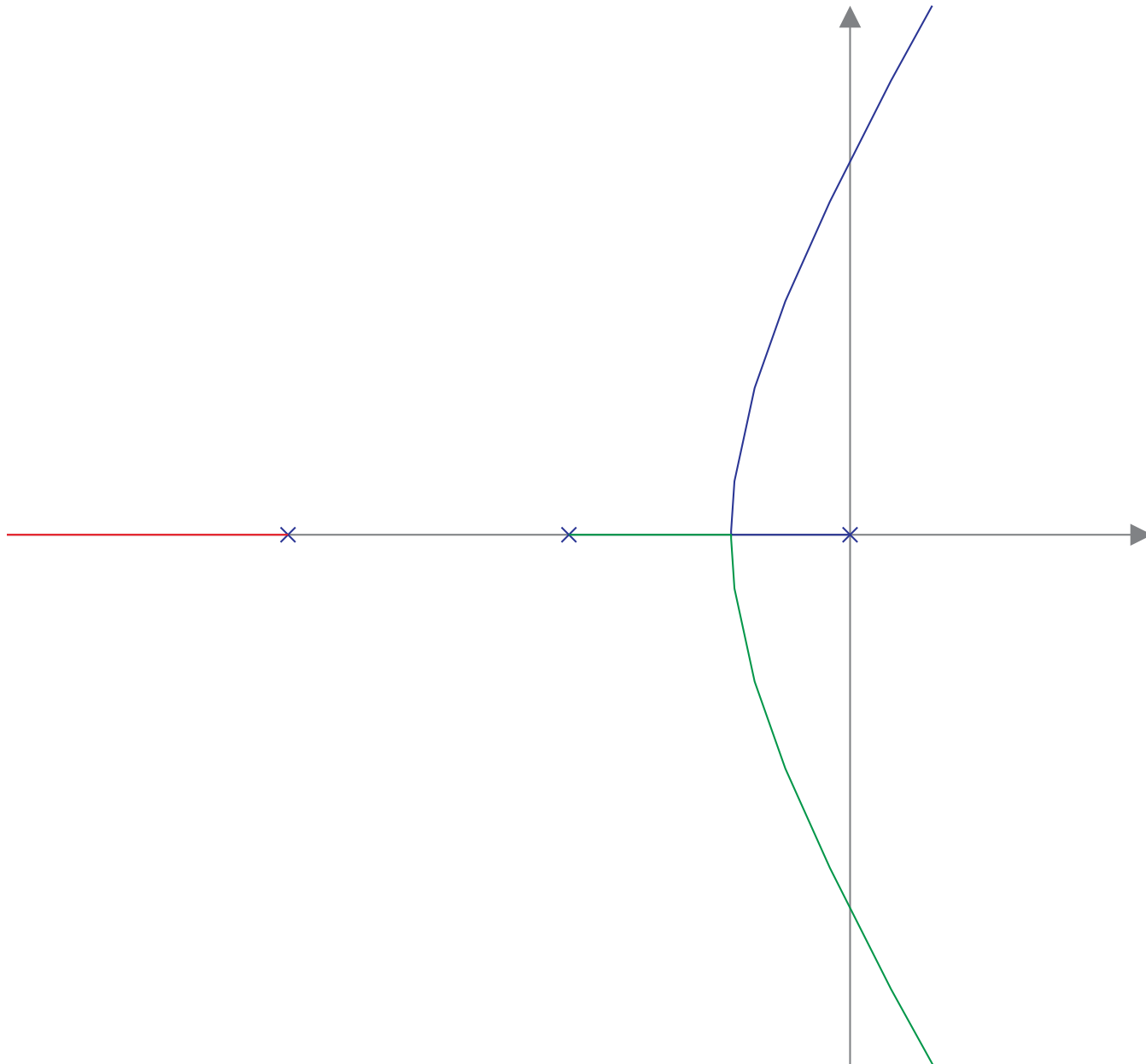
- Exercício: faça $K = 3$ e $K = 9$. Para cada caso, aplique o critério de Routh e determine o número de polos de malha fechada no semi-plano direito

Exemplo

- Fazendo $s = j\omega$ na equação característica

$$\begin{aligned}(j\omega)^3 + 3(j\omega)^2 + 2(j\omega) + K &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow -j\omega^3 - 3\omega^2 + 2j\omega + K &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \begin{cases} -\omega^3 + 2\omega = 0 \\ -3\omega^2 + K = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \omega = 0, \pm\sqrt{2} \\ K = 3\omega^2 \end{cases}\end{aligned}$$

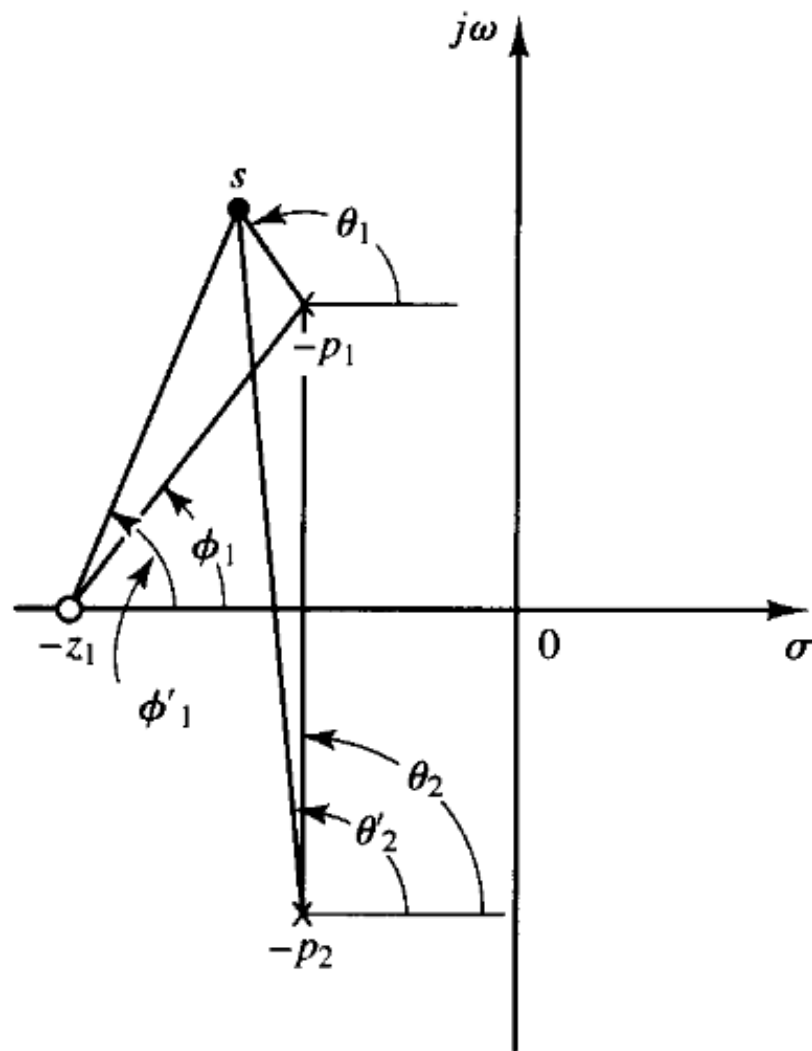
- Para $\omega = 0$, $K = 0$ corresponde ao polo em $s = 0$
- Para $\omega = \pm\sqrt{2}$, $K = 6$



Ângulos de Partida e de Chegada ...

- Tomar um ponto de teste nas proximidades de um pólo complexo (ou zero complexo)
- Considere-o como um ponto no lugar de raízes
- As contribuições angulares de todos os pólos e zeros devem satisfazer a condição angular

Exemplo



$$\phi'_1 - (\theta_1 + \theta'_2) = \pm 180^\circ(2l + 1)$$

ou

$$\theta_1 = 180^\circ - \theta'_2 + \phi'_1 = 180^\circ - \theta_2 + \phi_1$$

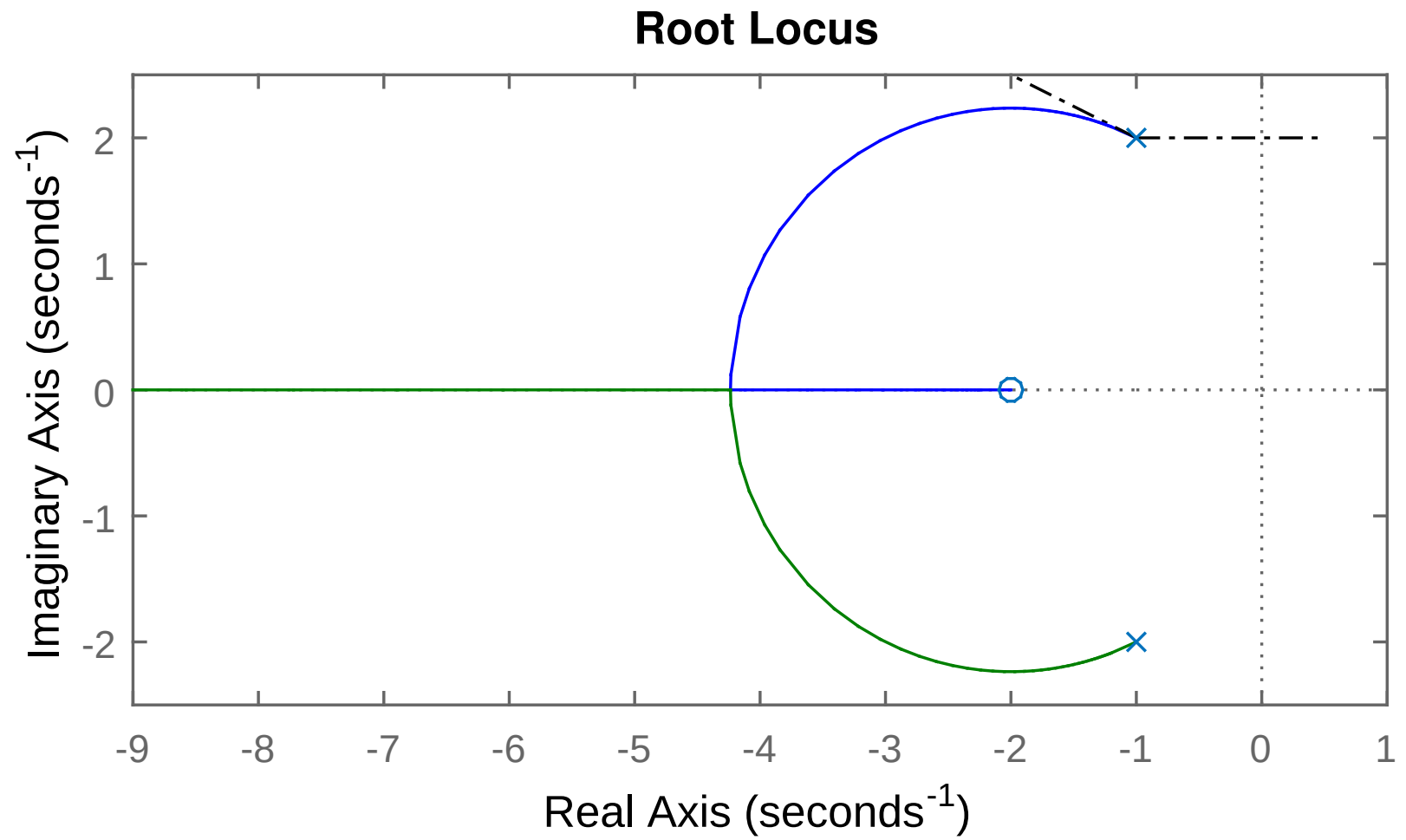
Exemplo

$$H(s) = \frac{s + 2}{(s + 1)^2 + 2^2}$$

$$\phi_1 - (\theta_1 + \theta_2) = \pm 180^\circ(2l + 1) \Rightarrow \theta_1 = \phi_1 - \theta_2 \pm 180^\circ(2l + 1)$$

Quando $s \rightarrow -1 + j2$, então $\phi_1 \rightarrow \arctan\left(\frac{2}{1}\right)$, $\theta_2 \rightarrow 90^\circ$, e

$$\theta_1 \rightarrow \arctan\left(\frac{2}{1}\right) - 90^\circ + 180^\circ = 153.4349^\circ$$



Exemplos

Trace o lugar de raízes e use o comando rlocus do MATLAB para as seguintes funções de transferência $G(s)H(s)$

$$\frac{K}{s(s+1)}, \frac{K(s+2)}{s(s+1)} \quad (41)$$

$$\frac{K}{s^2}, K\frac{s+1}{s^2}, K\frac{s+1}{s^2(s+7)} \quad (42)$$

$$\frac{K}{s(s^2 + \delta_0 s + 4\delta_0)}, \frac{K}{s(s+2)(s^2 + 2s + 5)} \quad (43)$$

Exemplo de esboço do lugar das raízes

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)(s^2+2s+5)} \quad (44)$$

Os polos são $0, -2, -1 \pm j2$

- 1) Localizar os polos e zeros no plano-s
- 2) Determinar os trechos do lugar das raízes no eixo real
- 3) Determinar as assíntotas

$n = 4$ polos, $m = 0$ zeros, $n - m = 4$ assíntotas

Ângulo das assíntotas: $\frac{\pm 180^\circ(2l+1)}{n-m} = \pm 45^\circ(2l+1)$

O ponto em que as assíntotas interceptam o eixo real:

$$-\frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = -\frac{(0+2+1+j2+1-j2)-0}{4} = -1$$

4) Determinar as raízes múltiplas:

$$\frac{N(s)}{D(s)} = \frac{1}{s(s+2)(s^2+2s+5)} = \frac{1}{s^4+4s^3+9s^2+10s} \quad (45)$$

Equação para obter as raízes múltiplas:

$$D(s)N'(s) - D'(s)N(s) = 0 \Rightarrow \quad (46)$$

$$\Rightarrow (s^4 + 4s^3 + 9s^2 + 10s) \cdot 0 - (4s^3 + 12s^2 + 18s + 10) \cdot 1 = 0 \Rightarrow \quad (47)$$

$$\Rightarrow 4s^3 + 12s^2 + 18s + 10 = 0 \Rightarrow s = -1, \text{ ou } -1 \pm j\frac{\sqrt{6}}{2} \quad (48)$$

A FTMF é

$$\frac{\frac{K}{s(s+2)(s^2+2s+5)}}{1 + \frac{K}{s(s+2)(s^2+2s+5)}} = \frac{K}{s^4 + 4s^3 + 9s^2 + 10s + K}$$

A equação característica é

$$s^4 + 4s^3 + 9s^2 + 10s + K = 0$$

$$K = -s^4 - 4s^3 - 9s^2 - 10s$$

$$K|_{s=-1} = 4$$

$$K|_{s=-1-j\frac{\sqrt{6}}{2}} = 6.2500$$

$$K|_{s=-1+j\frac{\sqrt{6}}{2}} = 6.2500$$

-1 , e $-1 \pm j\frac{\sqrt{6}}{2}$ são raízes múltiplas.

5) Determinação do ângulo de saída dos polos complexos

$$-(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4) = \pm 180^\circ(2l + 1) \Rightarrow \theta_4 = \pm 180^\circ(2l + 1) - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

Quando $s \rightarrow -1 + j2$, $\theta_1 \rightarrow 90^\circ + \arctan\left(\frac{1}{2}\right)$, $\theta_2 \rightarrow 90^\circ$, $\theta_3 \rightarrow \arctan\left(\frac{2}{1}\right)$, e

$$\theta_4 \rightarrow \pm 180^\circ(2l + 1) - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = -90^\circ$$

6) Determinar os pontos onde o lugar das raízes pode cruzar o eixo imaginário.

A equação característica é

$$s^4 + 4s^3 + 9s^2 + 10s + K = 0$$

Fazendo $s = j\omega$:

$$\begin{aligned}(j\omega)^4 + 4(j\omega)^3 + 9(j\omega)^2 + 10(j\omega) + K &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow (\omega^4 - 9\omega^2 + K) + j(-4\omega^3 + 10\omega) &= 0 + j0 \Rightarrow \\ \Rightarrow K = 9\omega^2 - \omega^4 \text{ e } \omega = 0 \text{ ou } \pm \frac{\sqrt{10}}{2}\end{aligned}$$

Para $\omega = 0$, $K = 0$. O ponto $j0$ corresponde ao polo $s = 0$.

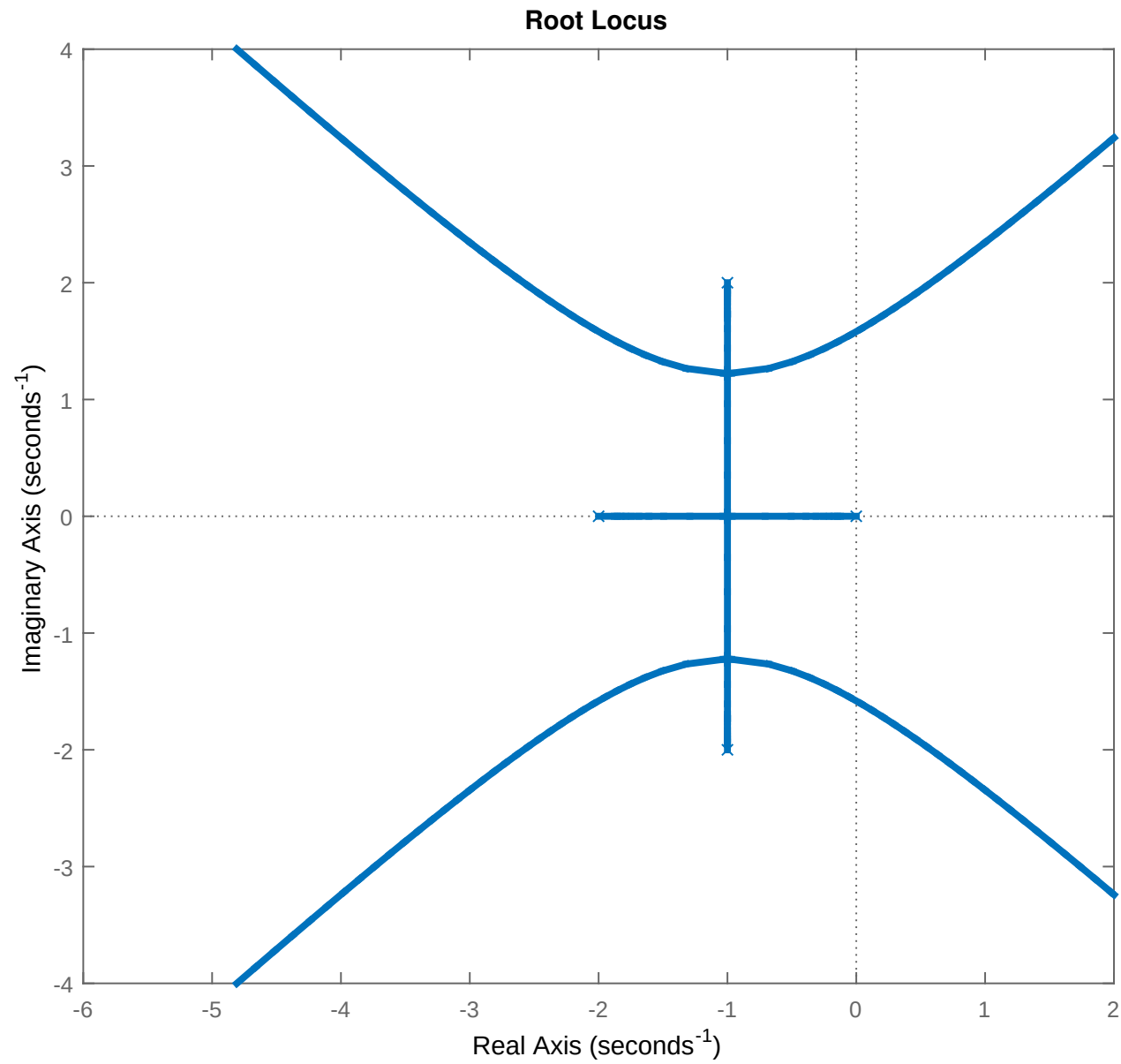
Para $\omega = \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$, $K = 16.25$. O lugar das raízes cruza o eixo imaginário nos pontos $\pm j\frac{\sqrt{10}}{2}$ para $K = 16.25$.

Utilizando o critério de Routh:

$$\begin{array}{ccc} s^4 & 1 & 9 \quad K \\ s^3 & 4 & 10 \\ s^2 & \frac{26}{4} & K \\ s^1 & 10 - \frac{16K}{26} & 0 \\ s^0 & K & \end{array}$$

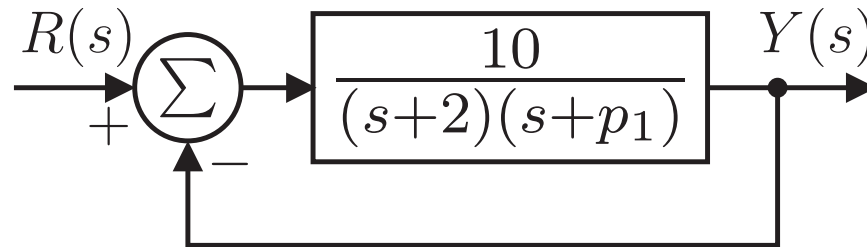
O sistema é estável se $10 - \frac{16K}{26} > 0 \Rightarrow K < 16.25$

Esboço do lugar das raízes:



Lugar das raízes generalizado

Traçar o lugar das raízes para variação de p_1



$$KG(s)H(s) = \frac{10}{(s+2)(s+p_1)} \quad (49)$$

- Criar um sistema equivalente onde p_1 apareça como um ganho
- Obter uma função de transferência de malha fechada com o denominador $1 + p_1 G_1(s)H_1(s)$

A FTMF é

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{10}{(s+2)(s+p_1)}}{1 + \frac{10}{(s+2)(s+p_1)}} = \frac{10}{(s+2)(s+p_1) + 10} = \frac{10}{s^2 + (p_1 + 2)s + 2p_1 + 10}$$

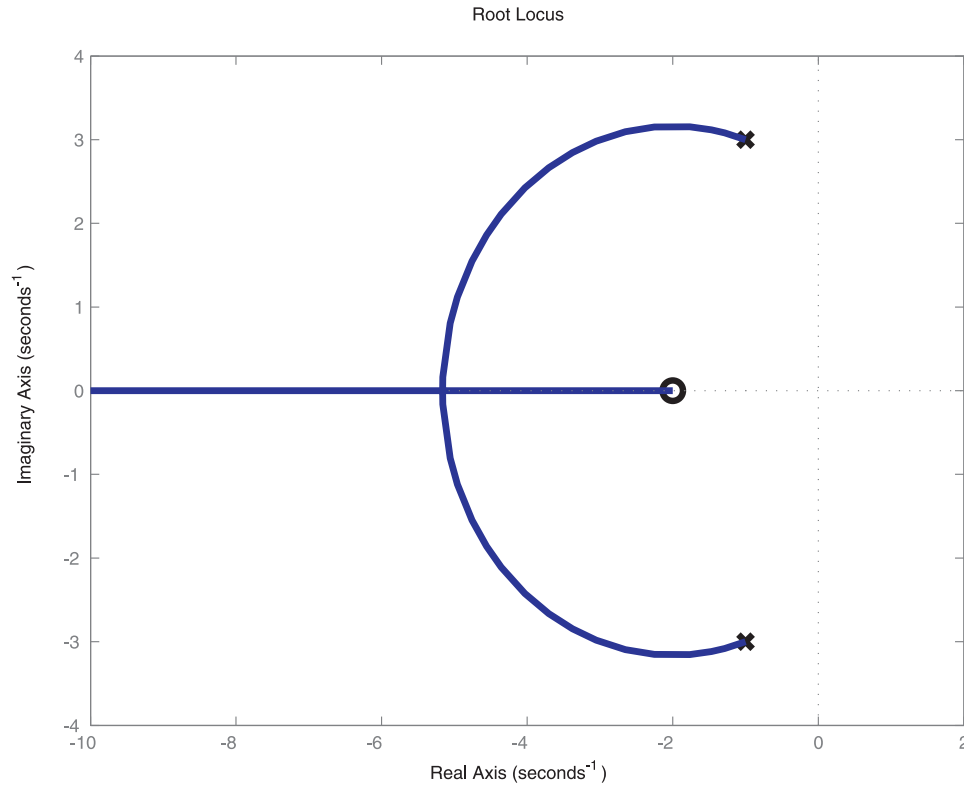
- Isolar p_1 para que apareça como um ganho

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^2 + 2s + 10 + p_1(s + 2)}$$

- Dividir o numerador e o denominador pelo termo que não inclui p_1 ou seja, $s^2 + 2s + 10$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{10}{s^2 + 2s + 10}}{1 + p_1 \frac{s+2}{s^2 + 2s + 10}}$$

- Então $1 + p_1 G_1(s) H_1(s) = 1 + p_1 \frac{s+2}{s^2+2s+10}$
- Traçar o lugar das raízes de $1 + p_1 \frac{s+2}{s^2+2s+10}$



Exemplo - Lugar das raízes generalizado

$$G(s) = k_p + \frac{k_i}{s} + k_d s, \quad H(s) = \frac{k}{s + a}$$

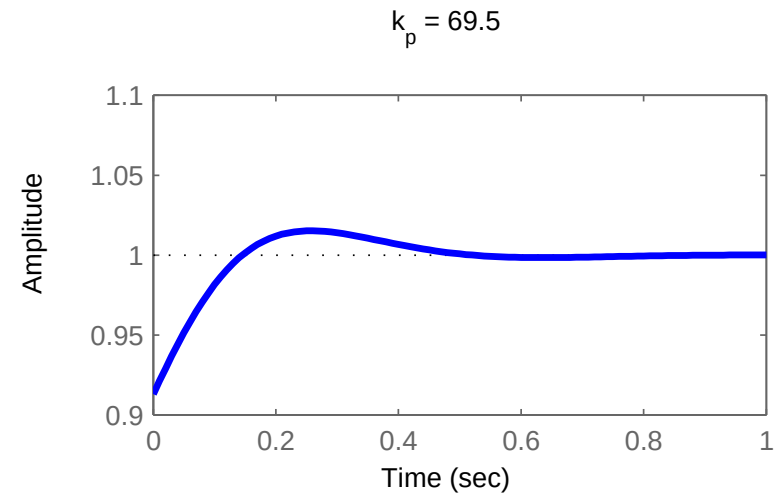
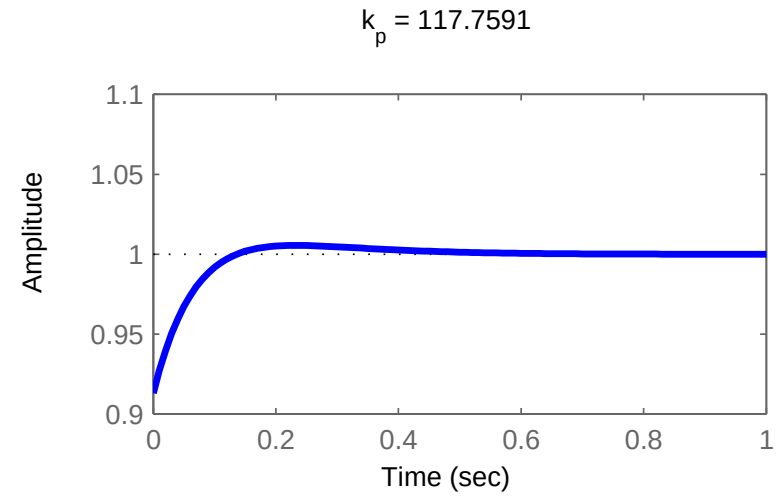
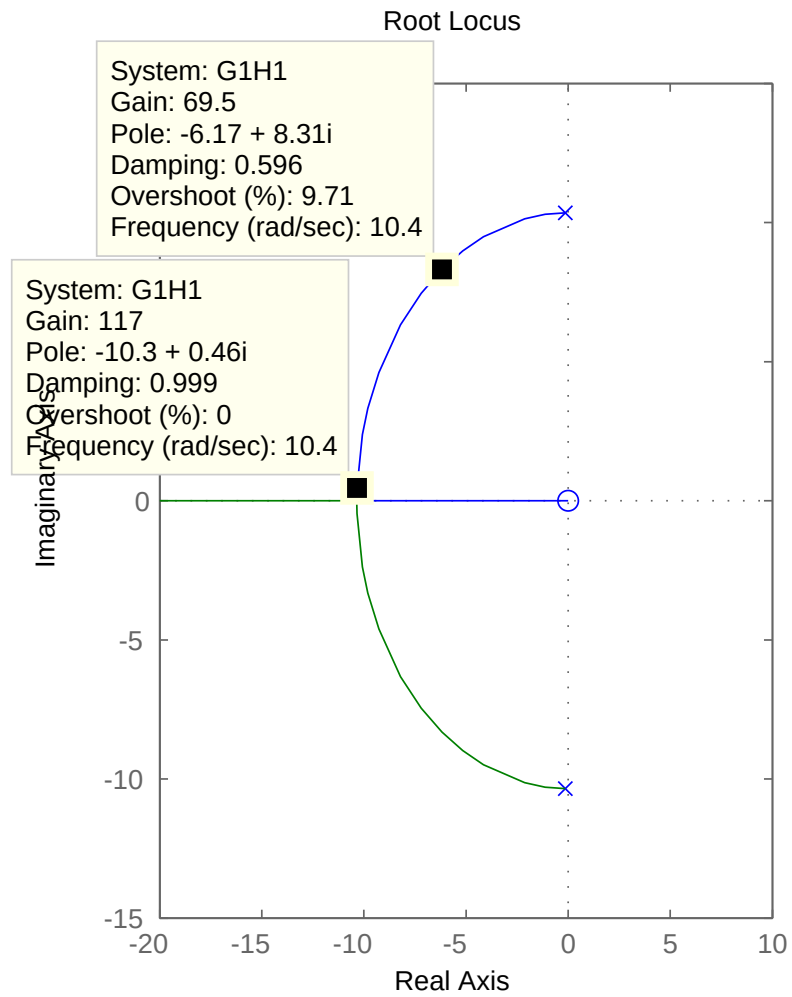
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{kk_d s^2 + kk_p s + kk_i}{(1 + kk_d)s^2 + (a + kk_p)s + kk_i}$$

Lugar das raízes para k_p

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{kk_d s^2 + kk_p s + kk_i}{(1 + kk_d)s^2 + as + kk_i}}{1 + k_p \frac{ks}{\underbrace{(1 + kk_d)s^2 + as + kk_i}_{G_1(s)H_1(s)}}}$$

Exemplo

- $k = 2, a = 3$
- k_p é o parâmetro, $k_i = 616.5400, k_d = 5.2529$



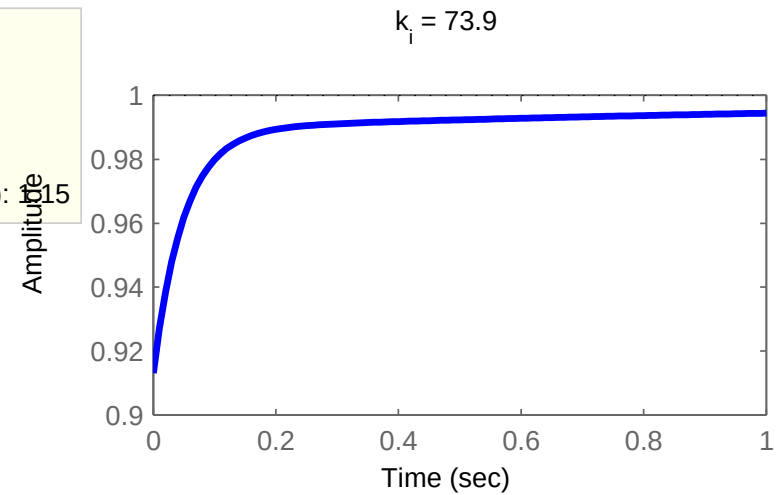
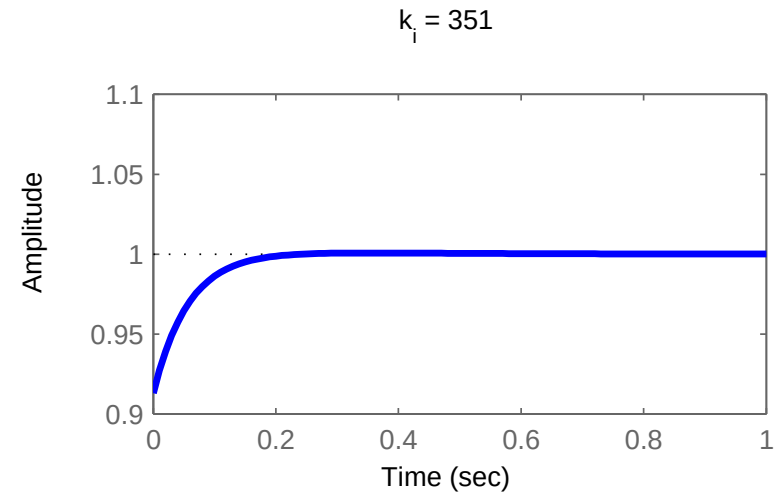
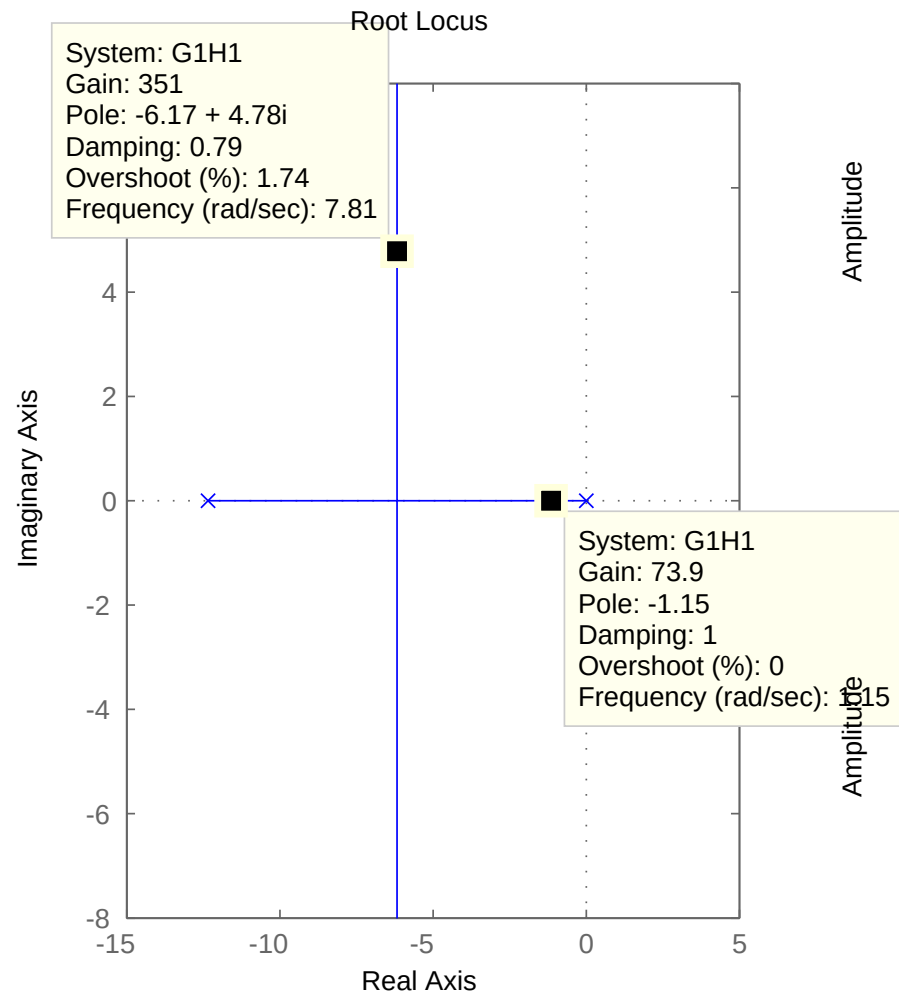
Lugar das raízes para k_i

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{kk_d s^2 + kk_p s + kk_i}{(1 + kk_d)s^2 + (a + kk_p)s}}{1 + k_i \frac{k}{(1 + kk_d)s^2 + (a + kk_p)s}}$$

$G_1(s)H_1(s)$

Exemplo

- $k = 2, a = 3$
- $k_p = 117.7591, k_i$ é o parâmetro, $k_d = 5.2529$

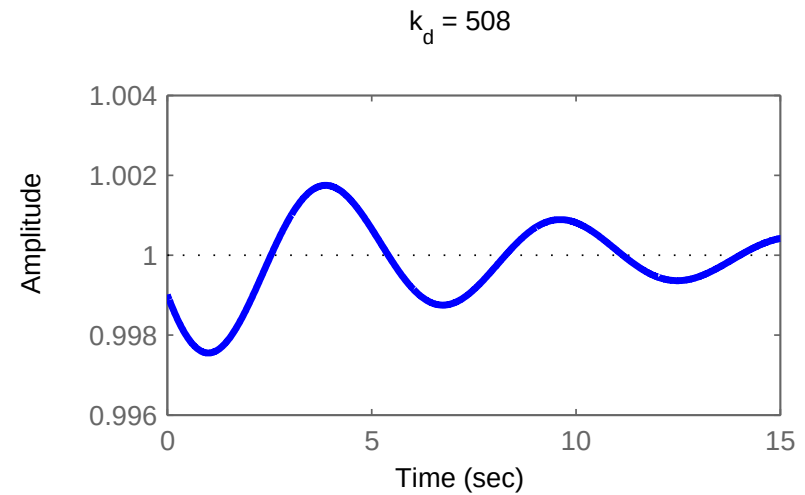
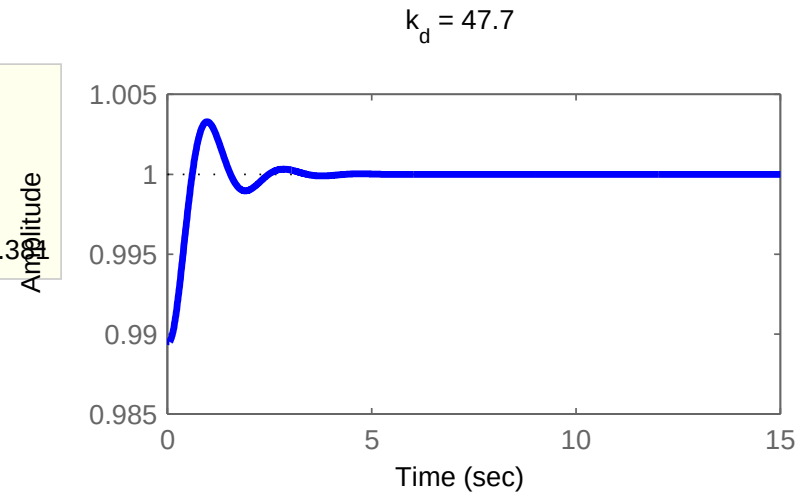
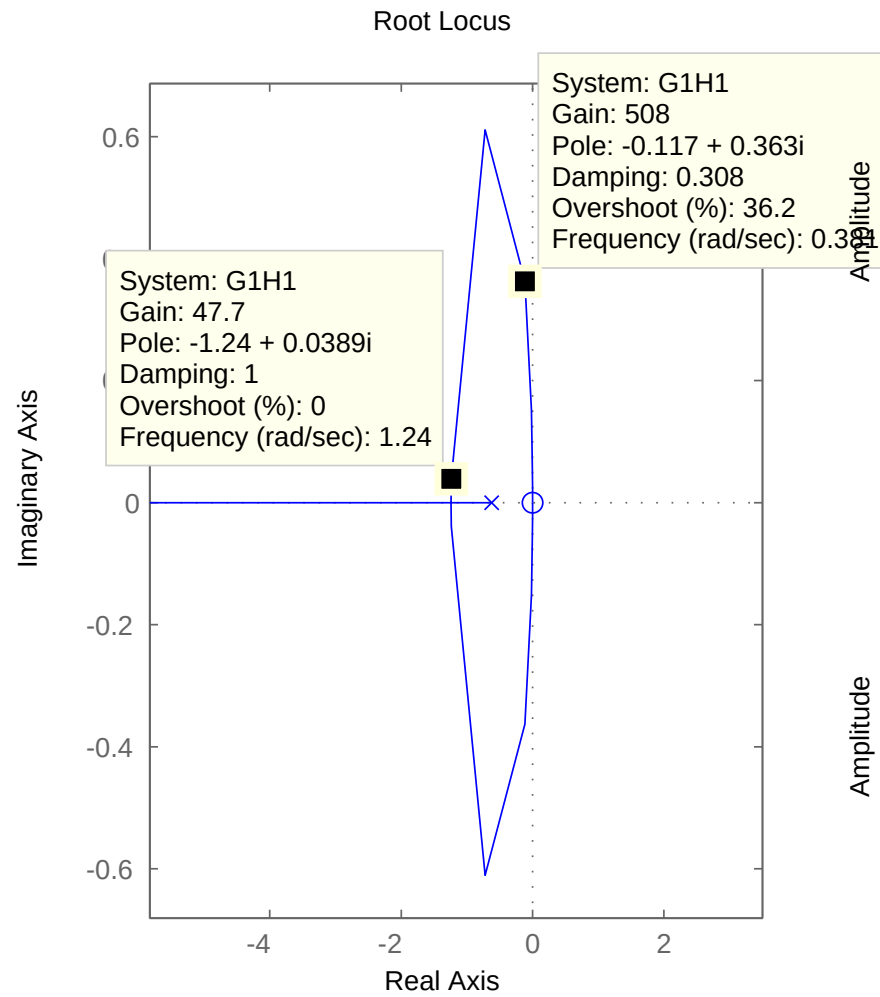


Lugar das raízes para k_d

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{kk_d s^2 + kk_p s + kk_i}{s^2 + (a + kk_p)s + kk_i}}{1 + k_d \frac{ks^2}{\underbrace{s^2 + (a + kk_p)s + kk_i}_{G_1(s)H_1(s)}}}$$

Exemplo

- $k = 2, a = 3$
- $k_p = 117.7591, k_i = 616.5400, k_d$ é o parâmetro



Efeitos da adição de pólos e zeros

Exemplo

Considere o modelo normalizado tensão-velocidade para um motor DC onde o subsistema elétrico foi aproximado por um ganho

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)}. \quad (50)$$

Assuma que um controlador integral

$$\frac{K}{s} \quad (51)$$

é aplicado ao sistema, onde K é o ganho. Assim

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)}. \quad (52)$$

Exemplo ...

- Localizar os polos e zeros: marque $\times$ para polos $(0, -1)$ e $\bigcirc$ para os zeros (estão em infinito).
- Determinar os trechos do lugar das raízes no eixo real: entre 0 e -1 (condição do ângulo).
- Determinar as assíntotas do lugar das raízes

$$-\sigma_0 = -\frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = -\frac{1}{2} \quad (53)$$

$$\phi_0 = \frac{\pm 180^\circ (2l + 1)}{n - m} = \frac{\pm 180^\circ (2l + 1)}{2} = \pm 90^\circ (2l + 1). \quad (54)$$

Exemplo ...

- Determinar os pontos de partida e os de chegada do eixo real: encontre s solução de

$$D(s)N'(s) - D'(s)N(s) = 0 \quad (55)$$

$$s(s+1) \times 0 - (2s+1) \times 1 = 0 \Rightarrow s = -\frac{1}{2} \quad (56)$$

- Determinar o ângulo de partida de um pólo complexo (ou de chegada a um zero complexo): não existem pólos ou zeros complexos.

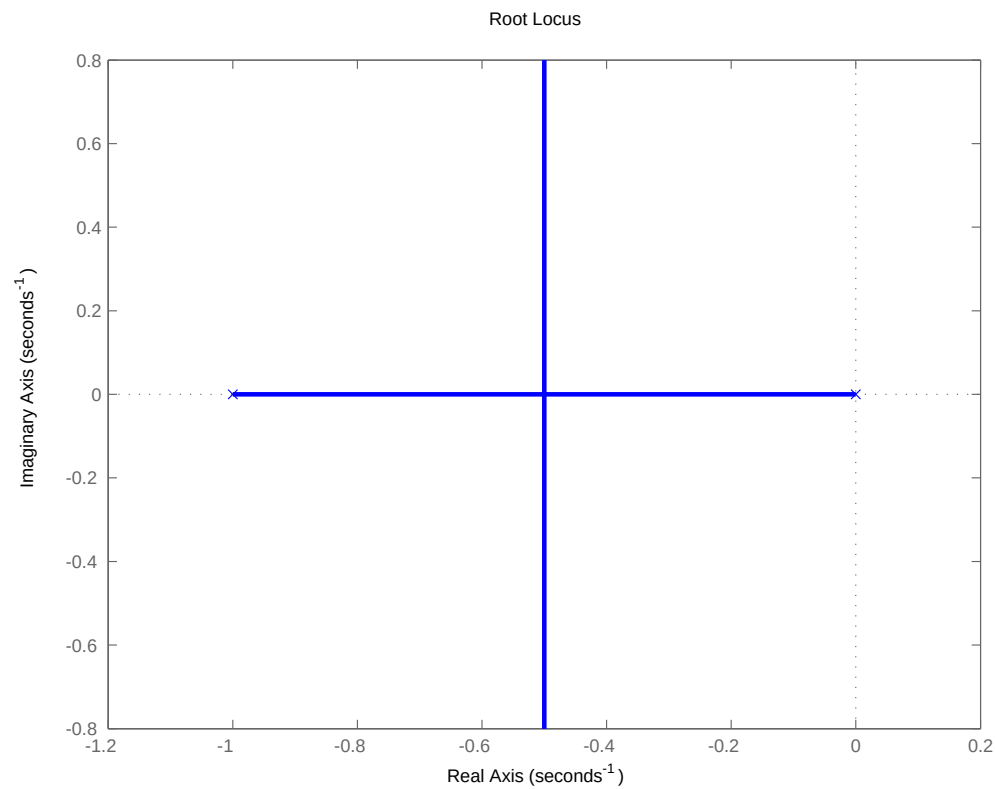
- Cruzamento com o eixo imaginário: Não existe para $K > 0$ pois

$$j\omega(j\omega + 1) + K = -\omega^2 + j\omega + K \quad (57)$$

$$\omega = K = 0 \quad (58)$$

Exemplo ...

- Esboçar o lugar das raízes



Exemplo ...

Deseja-se modificar o controlador de modo que o lugar de raízes se afaste do eixo imaginário. Um controlador PI é construído adicionando-se um zero em $s = -2$. Assim

$$G(s) = \frac{K(s+2)}{s} \quad (59)$$

$$G(s)H(s) = (s+2) \frac{K}{s(s+1)}. \quad (60)$$

- Localizar os pólos e zeros: marque $\times$ para pólos $(0, -1)$ e $\bigcirc$ para os zeros (-2) .
- Determinar os trechos do lugar das raízes no eixo real: entre 0 e -1 e entre -2 e $-\infty$.

Exemplo ...

- Determinar as assíntotas:

$$\phi_0 = \frac{\pm 180^\circ (2l + 1)}{1} = \pm 180^\circ (2l + 1). \quad (61)$$

$$-\sigma_0 = -\frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = -\frac{1 - 2}{1} = 1 \quad (62)$$

- Determinar os pontos de partida e os de chegada do eixo real:

$$D(s)N'(s) - D'(s)N(s) = 0 \Rightarrow (s^2 + s) - (2s + 1) \times (s + 2) = 0 \quad (63)$$

$$s = -0.5858 \quad \text{e} \quad s = -3.4142 \quad (64)$$

- Determinar o ângulo de partida de um polo complexo (ou de chegada a um zero complexo): não existem polos ou zeros complexos.

Exemplo ...

- Determinar os pontos onde o lugar das raízes pode cruzar o eixo imaginário: substitua $s = j\omega$ e iguale as partes real e imaginária a zero. Não existe para $K > 0$ pois

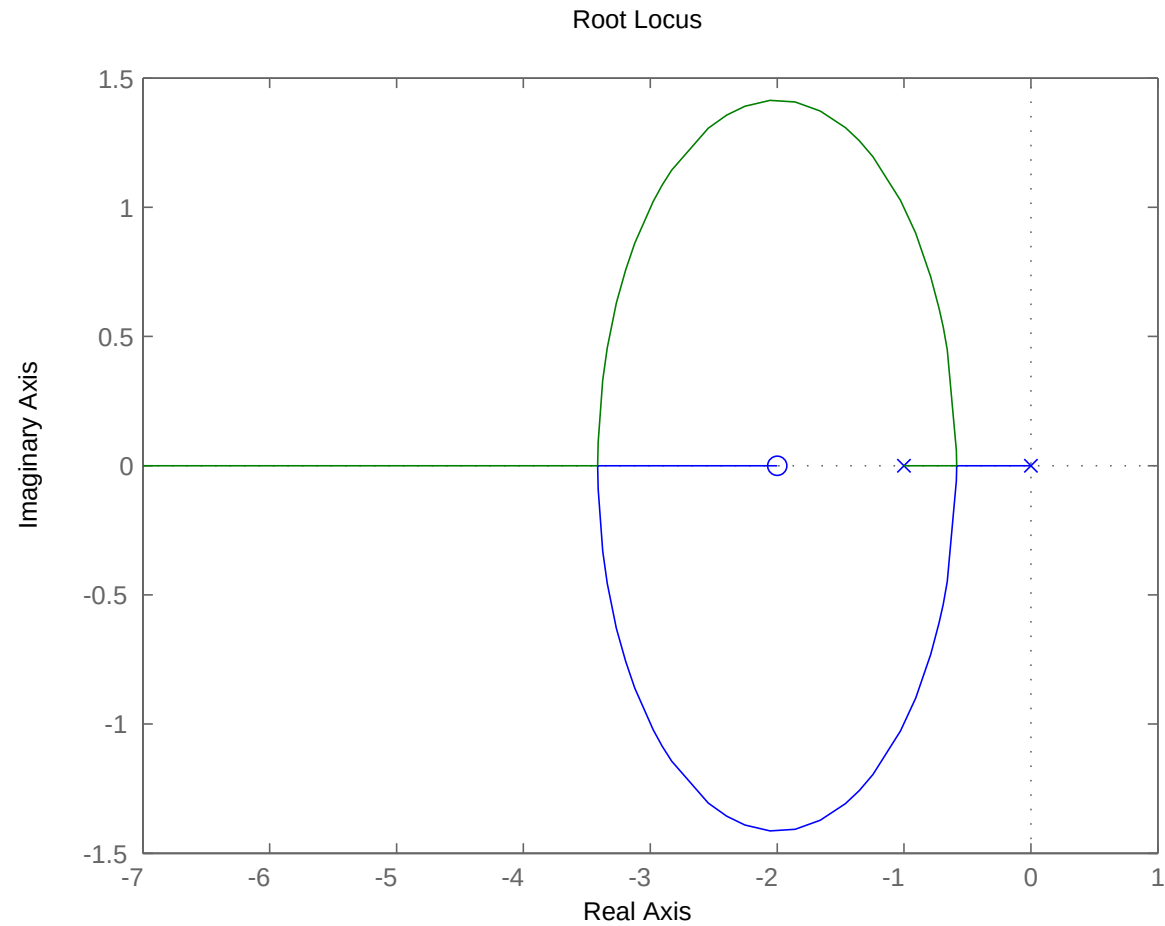
$$j\omega(j\omega + 1) + K(j\omega + 2) = -\omega^2 + j\omega + Kj\omega + 2K \quad (65)$$

$$\omega + K\omega = 0 \quad (66)$$

$$-\omega^2 + 2K = 0 \quad (67)$$

Efeito do zero: move o lugar de raízes para longe do eixo imaginário (mais estável).

- Esboçar o lugar das raízes



Exemplo

Considere o modelo normalizado tensão-posição para um motor DC onde o subsistema elétrico foi aproximado por um ganho unitário

$$H(s) = \frac{1}{s(s+1)}. \quad (68)$$

Assuma que um controlador proporcional é aplicado ao sistema, onde K é o ganho. Assim

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)}. \quad (69)$$

O lugar de raízes é igual ao do controle tensão-velocidade com um controlador Integral.

Exemplo ...

Para fazer o sistema mais estável, a adição de apenas um zero em $s = -2$ não é possível. Assim um pólo de alta frequência deve ser adicionado. Adicione um pólo em $s = -20$ de modo que

$$G(s)H(s) = \frac{(s+2)}{(s+20)} \frac{K}{s(s+1)}. \quad (70)$$

- Localizar os pólos e zeros: marque $\times$ para pólos $(0, -1, -20)$ e $\bigcirc$ para os zeros (-2) .
- Determinar os trechos do lugar das raízes no eixo real: entre 0 e -1 e entre -2 e -20 (condição do ângulo) .

Exemplo ...

- Determinar as assíntotas:

$$\phi_0 = \frac{\pm 180^\circ (2l + 1)}{2} = \pm 90^\circ (2l + 1). \quad (71)$$

$$-\sigma_0 = -\frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = -\frac{20 + 1 - 2}{2} = -9.5 \quad (72)$$

Exemplo ...

- Determinar os pontos de partida e os de chegada do eixo real: encontre s solução de

$$D(s)N'(s) - D'(s)N(s) = 0 \Rightarrow \quad (73)$$

$$\Rightarrow s^3 + 21s^2 + 20s - (3s^2 + 42s + 20)(s + 2) = 0 \Rightarrow \quad (74)$$

$$\Rightarrow s = -0.58, -3.77 \text{ ou } -9.15 \quad (75)$$

- Determinar o ângulo de partida de um polo complexo (ou de chegada a um zero complexo): não existem pólos ou zeros complexos.

- Cruzamento com o eixo imaginário: substitua $s = j\omega$ e iguale as partes real e imaginária a zero.

$$j\omega(j\omega + 1)(j\omega + 20) + K(j\omega + 2) = 2K - 21\omega^2 + j\omega(20 - \omega^2 + K) \quad (76)$$

$$2K - 21\omega^2 + j\omega(20 - \omega^2 + K) = 0 + j0 \quad (77)$$

$$2K - 21\omega^2 = 0 \Rightarrow \omega^2 = \frac{2K}{21} \quad (78)$$

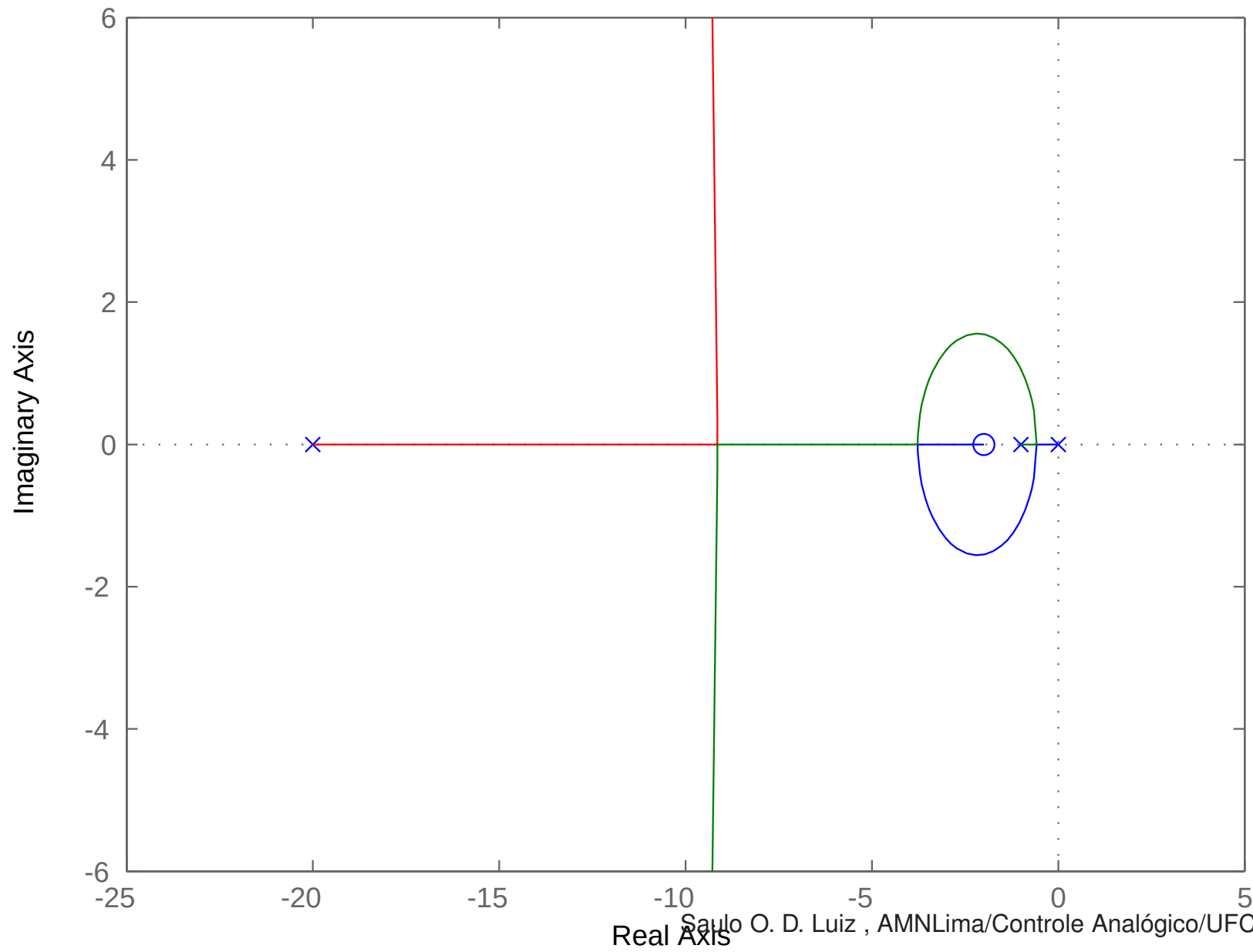
$$\omega(20 - \omega^2 + K) = 0 \Rightarrow \omega = 0 \text{ ou } \omega^2 = 20 + K \quad (79)$$

$$\frac{2K}{21} = 20 + K \Rightarrow K = -\frac{420}{19} \quad (80)$$

O cruzamento do eixo imaginário não existe para $K > 0$.

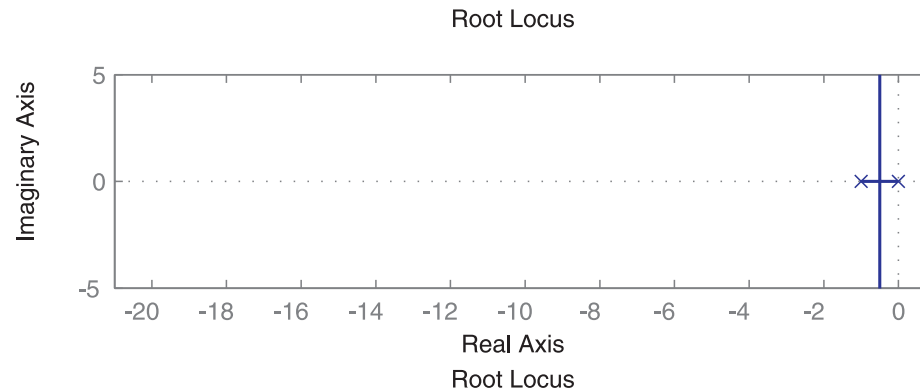
- Esboçar o lugar das raízes

Root Locus

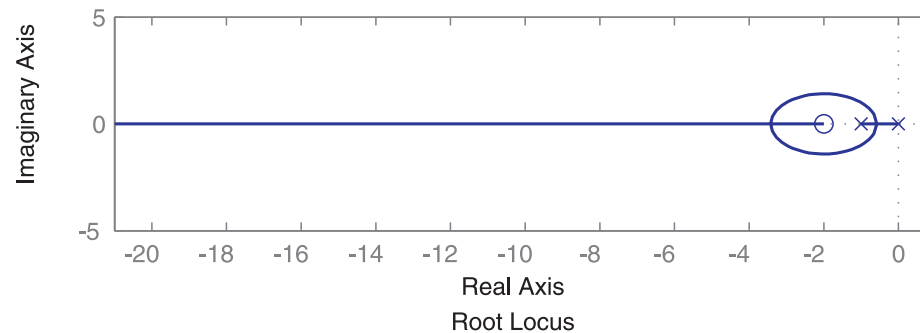


Efeitos da adição de pólos e zeros

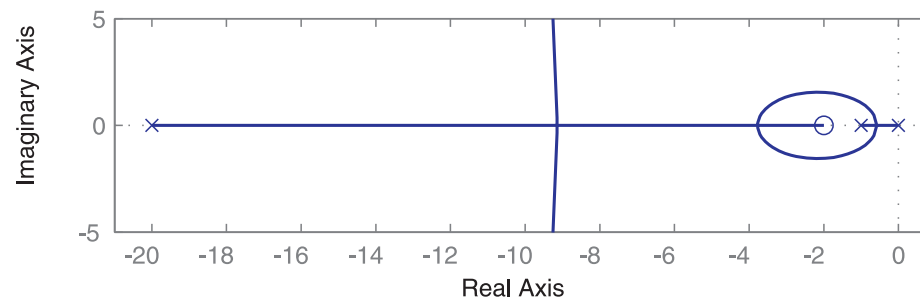
$$\frac{K}{s(s+1)}$$



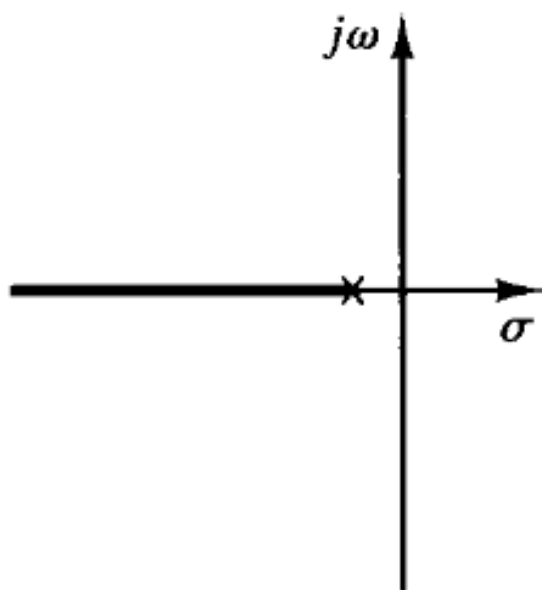
$$(s+2)\frac{K}{s(s+1)}$$



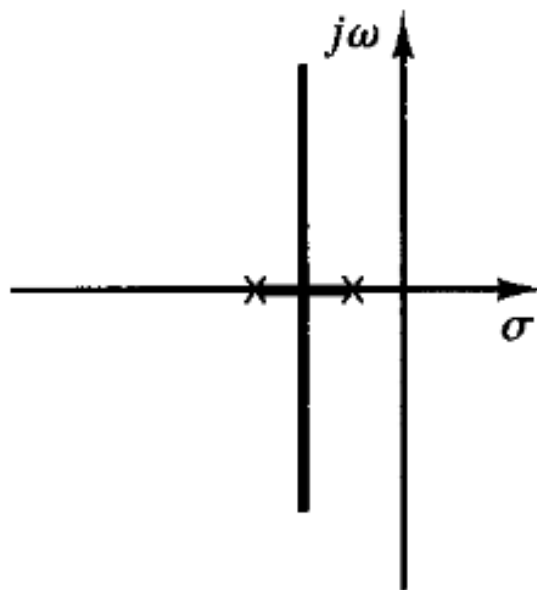
$$\frac{(s+2)}{(s+20)}\frac{K}{s(s+1)}$$



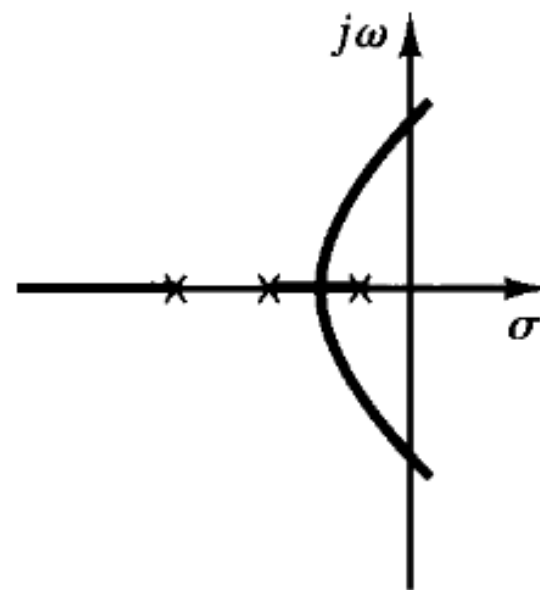
Efeitos da adição de pólos



(a)

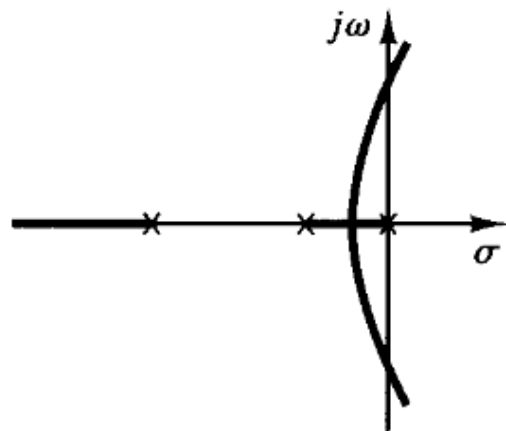


(b)

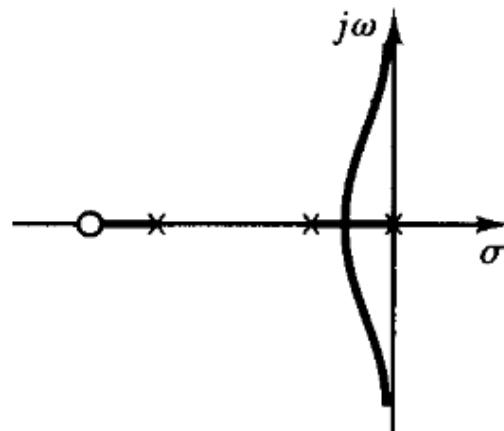


(c)

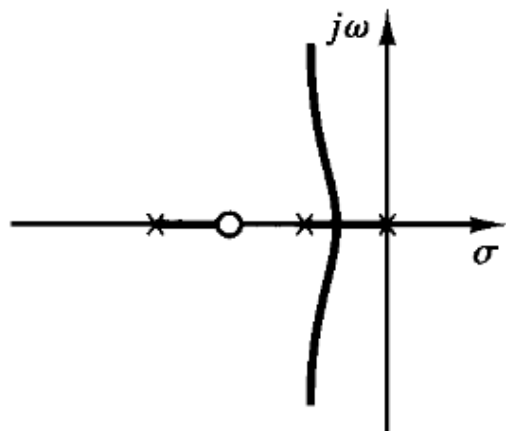
Efeitos da adição de zeros



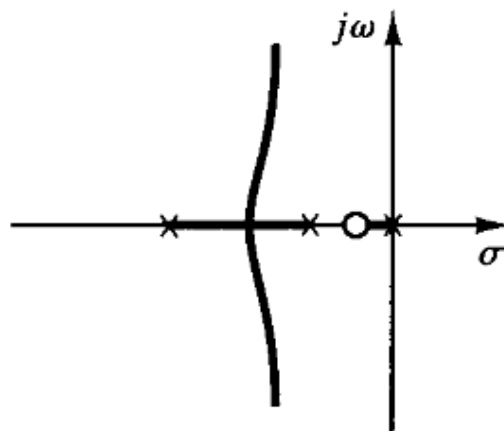
(a)



(b)



(c)



(d)

Controladores PI e PID

Generalização: Especificações de desempenho são determinadas pela alocação dos pólos dominantes em malha fechada.

$$s_0 = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} \quad (81)$$

- Se o polo desejado s_0 não pertence ao lugar de raízes sem compensador:
- Calcule o ângulo que falta $\arg(G(s_0))$ para que a condição de ângulo para o pólo desejado seja satisfeita

$$\begin{aligned}
 \arg(G(s_0)H(s_0)) &= \pm 180^\circ (2l + 1) \Rightarrow \\
 \Rightarrow \arg(G(s_0)) + \arg(H(s_0)) &= \pm 180^\circ (2l + 1) \Rightarrow \\
 \Rightarrow \arg(G(s_0)) &= -\arg(H(s_0)) \pm 180^\circ (2l + 1)
 \end{aligned}$$

- Se $\arg(G(s_0)) < 0$, use um PI
- Se $\arg(G(s_0)) > 0$, use um PID

O controlador a ser projetado é dado por

$$G(s) = k_p + \frac{k_i}{s} = \frac{k_p s + k_i}{s} = k_p \frac{s + \frac{k_i}{k_p}}{s} = k_p \frac{s + z}{s}$$

$$\arg(G(s_0)) = \angle \left(k_p \frac{s_0 + z}{s_0} \right) = \angle (s_0 + z) - \angle s_0$$

$$\angle (s_0 + z) - \angle s_0 = -\arg(H(s_0)) \pm 180^\circ (2l + 1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \angle (s_0 + z) = \angle s_0 - \arg(H(s_0)) \pm 180^\circ (2l + 1)$$

$$\tan(\angle(s_0 + z)) = \frac{\text{Im}(s_0)}{\text{Re}(s_0) - (-z)} \Rightarrow \text{Re}(s_0) + z = \frac{\text{Im}(s_0)}{\tan(\angle(s_0 + z))} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow z = \frac{\text{Im}(s_0)}{\tan(\angle(s_0 + z))} - \text{Re}(s_0)$$

Pela condição do ganho

$$\left| k_p \frac{s_0 + z}{s_0} H(s_0) \right| = 1 \Rightarrow k_p \left| \frac{s_0 + z}{s_0} H(s_0) \right| = 1 \Rightarrow k_p = \frac{1}{\left| \frac{s_0 + z}{s_0} H(s_0) \right|}$$

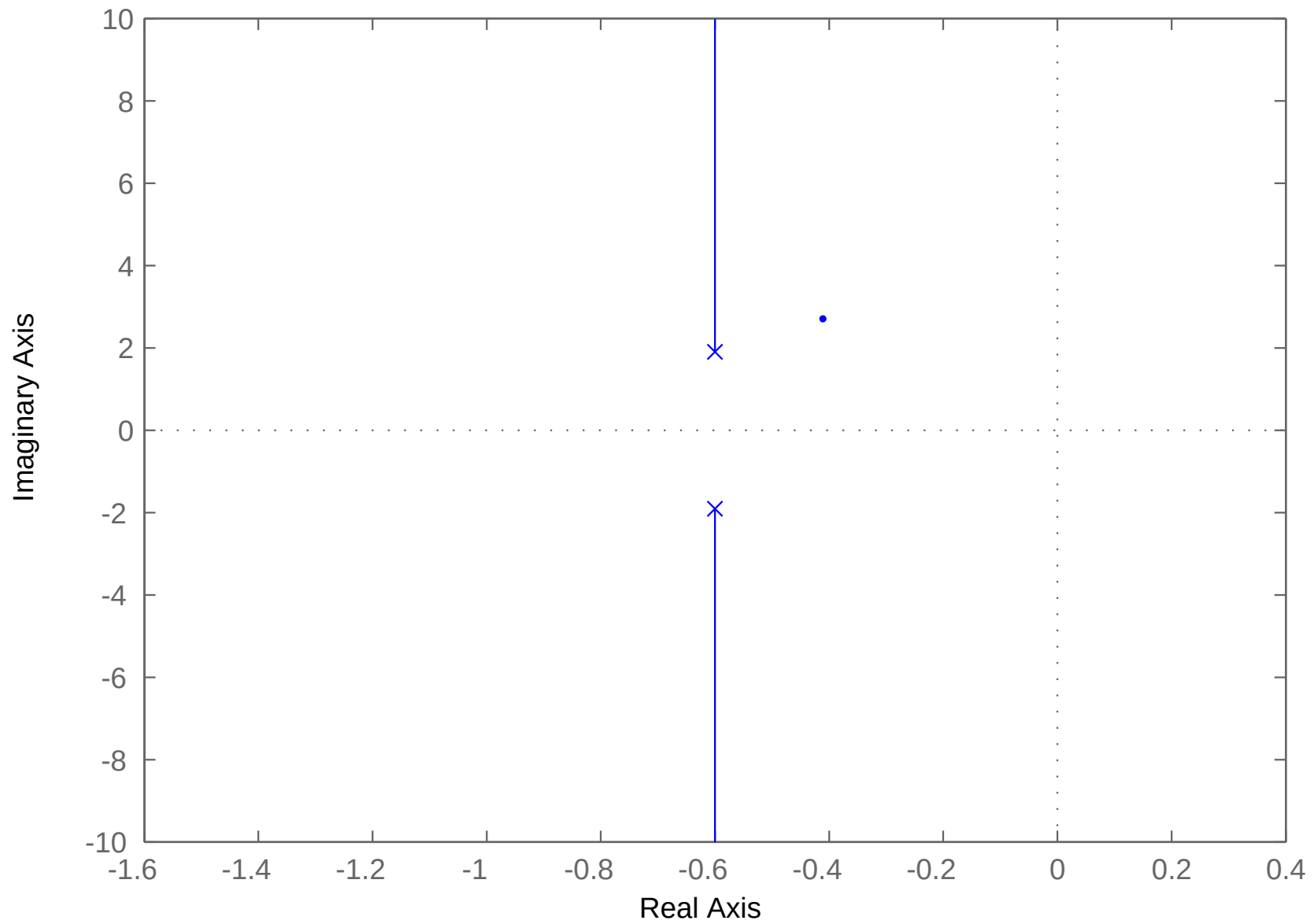
$$\frac{k_i}{k_p} = z \Rightarrow k_i = z k_p$$

Exemplo - Controlador PI

$$H(s) = \frac{3}{s^2 + 1.2s + 4}$$

$$s_0 = -0.4110 + 2.7090j$$

Root Locus



$$H(s_0) = \frac{3}{s_0^2 + 1.2s_0 + 4} = -0.7596 - 0.2124j$$

$$\arg(H(s_0)) = -164.3813^\circ$$

$$\arg(G(s_0)) = -\arg(H(s_0)) - 180^\circ = -15.6187^\circ \text{ (use um PI)}$$

$$\angle(s_0 + z) = \angle s_0 - \arg(H(s_0)) - 180 = 83.0083^\circ$$

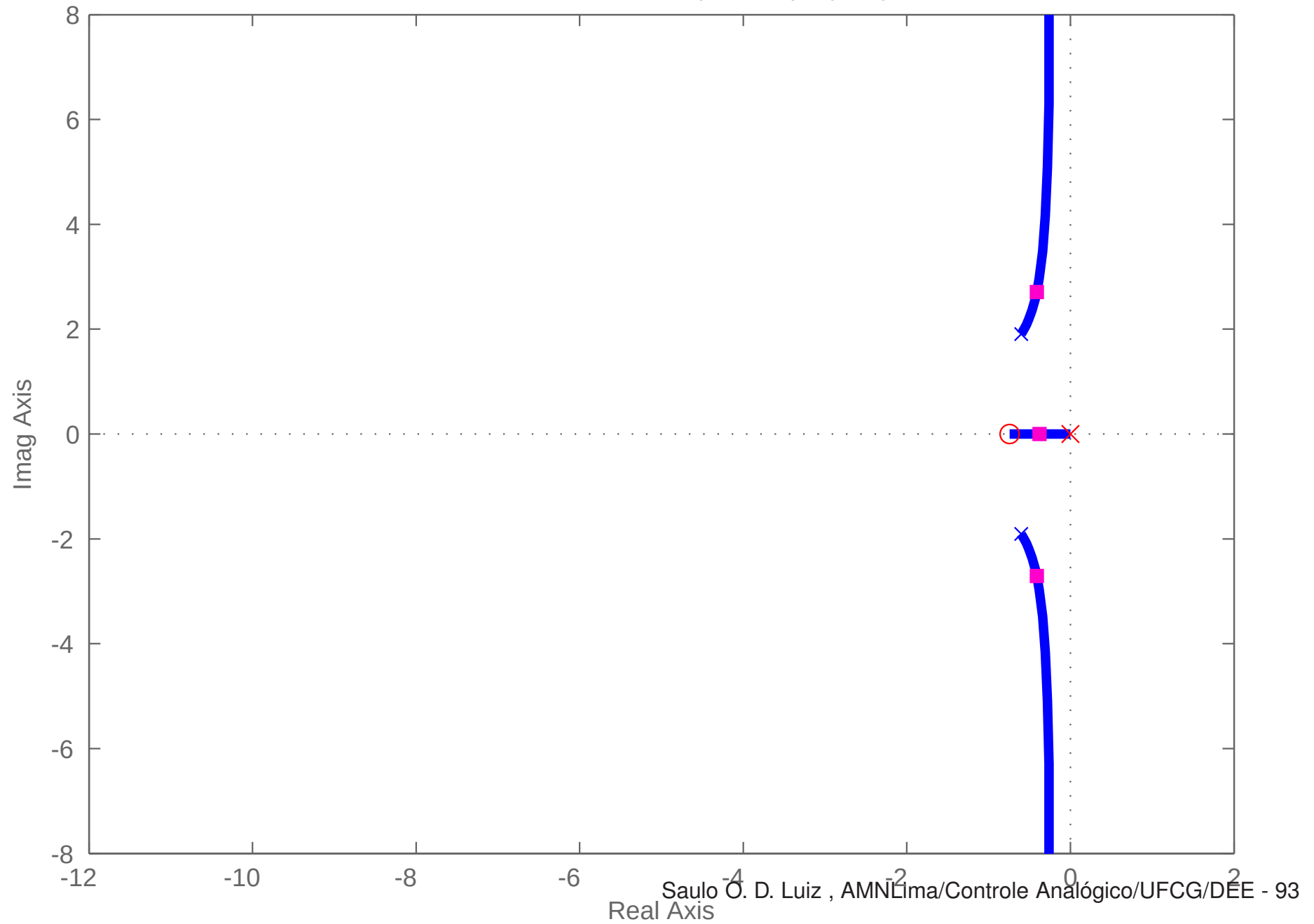
$$z = \frac{\operatorname{Im}(s_0)}{\tan(\angle(s_0 + z))} - \operatorname{Re}(s_0) = 0.7432$$

$$k_p = \frac{1}{\left| \frac{s_0 + z}{s_0} H(s_0) \right|} = 1.2728$$

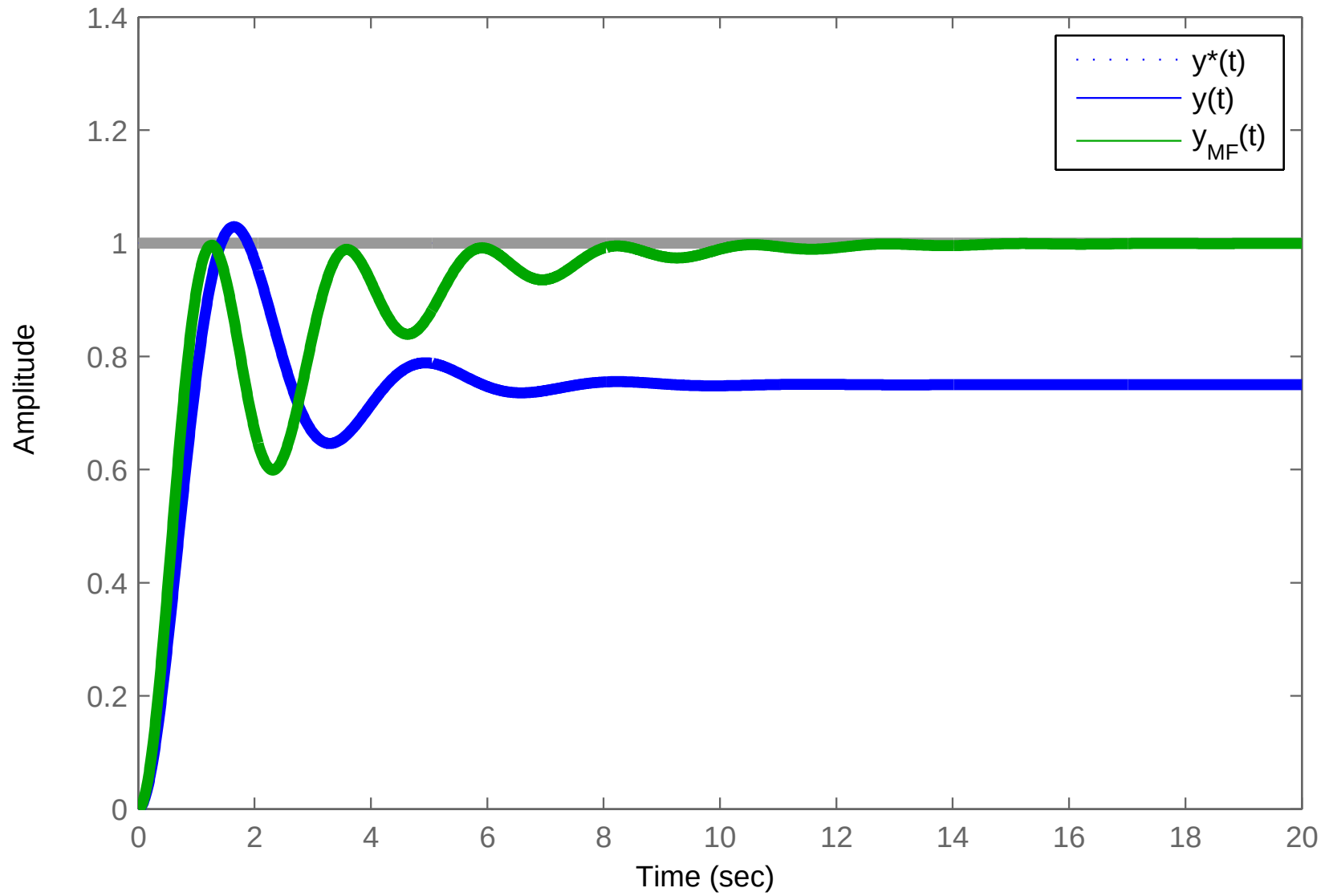
$$k_i = zk_p = 0.9460$$

$$G(s) = \frac{k_p s + k_i}{s} = \frac{1.273s + 0.946}{s}$$

Root Locus Editor for Open Loop 1(OL1)



Linear Simulation Results



Generalização: Especificações de desempenho são determinadas pela alocação dos pólos dominantes em malha fechada.

$$s_0 = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} \quad (82)$$

O controlador a ser projetado é dado por

$$G(s) = k_p + \frac{k_i}{s} + k_d s = \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s} = k_d \frac{s^2 + \frac{k_p}{k_d} s + \frac{k_i}{k_d}}{s}$$

$$G(s) = k_d \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{s} = k_d \frac{s^2 + (z_1 + z_2)s + (z_1 z_2)}{s}$$

Especificação de regime permanente

$$G(s) = k_p + \frac{k_i}{s} + k_d s = \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s}$$

$$r(t) = t \cdot \mathbf{1}(t)$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \cdot \frac{1}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + sG(s)H(s)} = \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sG(s)H(s)} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)} = \frac{1}{C_v} \end{aligned}$$

$$C_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s} H(s) = k_i \lim_{s \rightarrow 0} H(s)$$

Se há uma especificação de que o erro em regime permanente

deve ser menor ou igual a um valor e_{ssmax} , então

$$\frac{1}{k_i \lim_{s \rightarrow 0} H(s)} \leq e_{ssmax} \Rightarrow k_i \geq \frac{1}{e_{ssmax} \lim_{s \rightarrow 0} H(s)}$$

Projeto analítico do controlador PID

Generalização: Especificações de desempenho são determinadas pela alocação dos pólos dominantes em malha fechada.

$$s_0 = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} = |s_0| e^{j\angle s_0} \quad (83)$$

$$H(s_0) = |H(s_0)| e^{j\angle H(s_0)}$$

O controlador a ser projetado é dado por

$$G(s) = k_p + \frac{k_i}{s} + k_d s = \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s}$$

Logo

$$G(s_0) = \frac{k_d s_0^2 + k_p s_0 + k_i}{s_0} = \frac{k_d |s_0|^2 e^{j2\angle s_0} + k_p |s_0| e^{j\angle s_0} + k_i}{|s_0| e^{j\angle s_0}}$$

Da equação característica:

$$G(s_0) H(s_0) = -1$$

$$\frac{k_d |s_0|^2 e^{j2\angle s_0} + k_p |s_0| e^{j\angle s_0} + k_i}{|s_0| e^{j\angle s_0}} |H(s_0)| e^{j\angle H(s_0)} = -1 \Rightarrow \dots \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k_i \text{ pode ser determinado a partir de uma especificação de regime permanente} \\ k_d = \frac{\text{sen}(\angle H(s_0))}{|s_0| \cdot |H(s_0)| \text{sen}(\angle s_0)} + \frac{k_i}{|s_0|^2} \\ k_p = -\frac{\text{sen}(\angle s_0 + \angle H(s_0))}{|H(s_0)| \text{sen}(\angle s_0)} - \frac{2k_i \cos(\angle s_0)}{|s_0|} \end{cases}$$

Exemplo - Projeto analítico do controlador PID

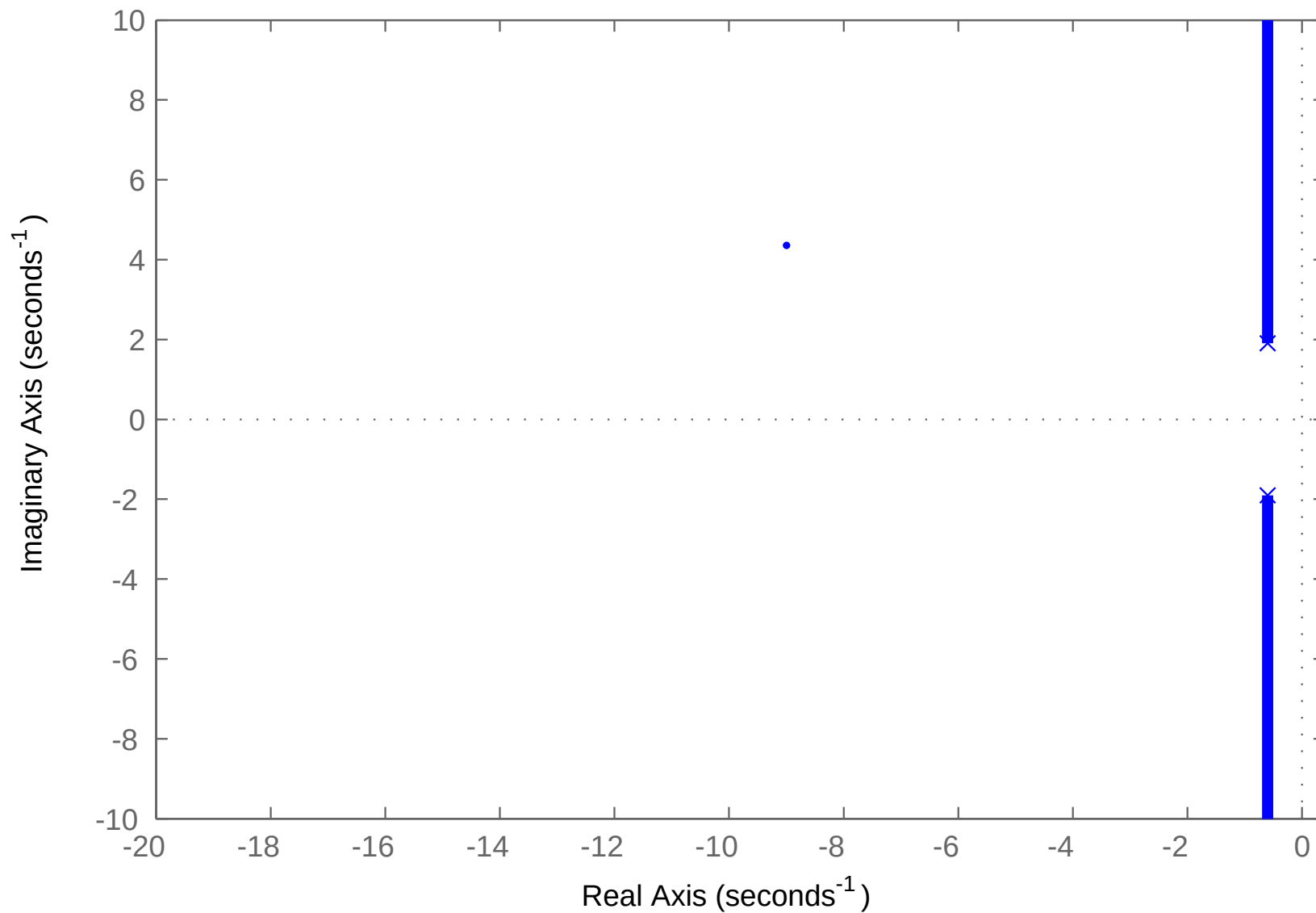
$$H(s) = \frac{3}{s^2 + 1.2s + 4}$$

$$s_0 = -9.0000 + 4.3589j = 10e^{j154.1581^\circ}$$

$$H(s_0) = \frac{3}{s_0^2 + 1.2s_0 + 4} = 0.0197 + 0.0261j = 0.0327e^{j52.9912^\circ}$$

$$\arg(G(s_0)) = -\arg(H(s_0)) + 180^\circ = 127.0088^\circ \text{ (use um PID)}$$

Root Locus



O erro em regime permanente deve ser menor ou igual a $e_{ss_{max}} = 0.01$, então

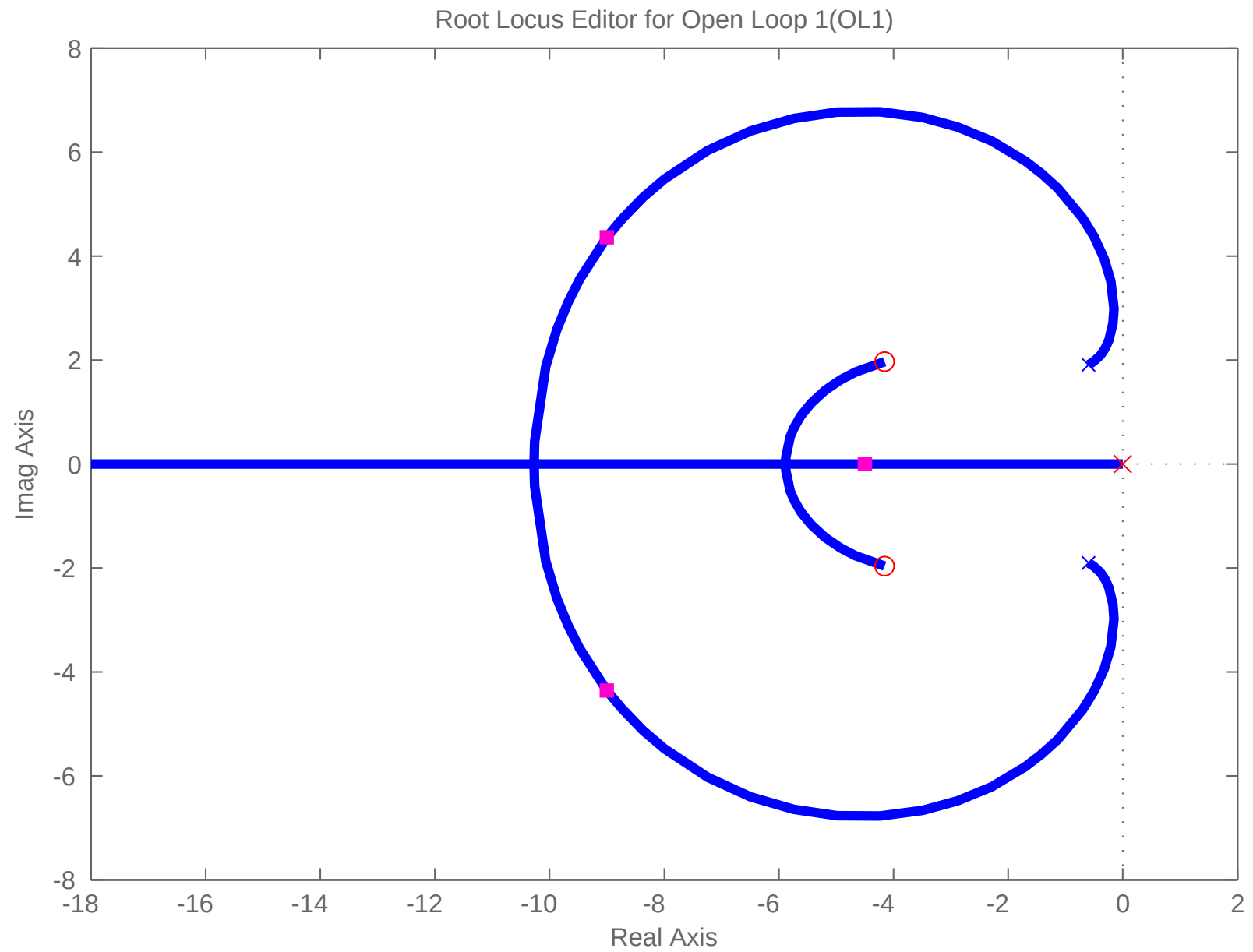
$$k_i \geq \frac{1}{e_{ss_{max}} \lim_{s \rightarrow 0} H(s)} = \frac{1}{0.01 \cdot \frac{3}{4}} = 133.3333$$

Será escolhido $k_i = 150$. Logo

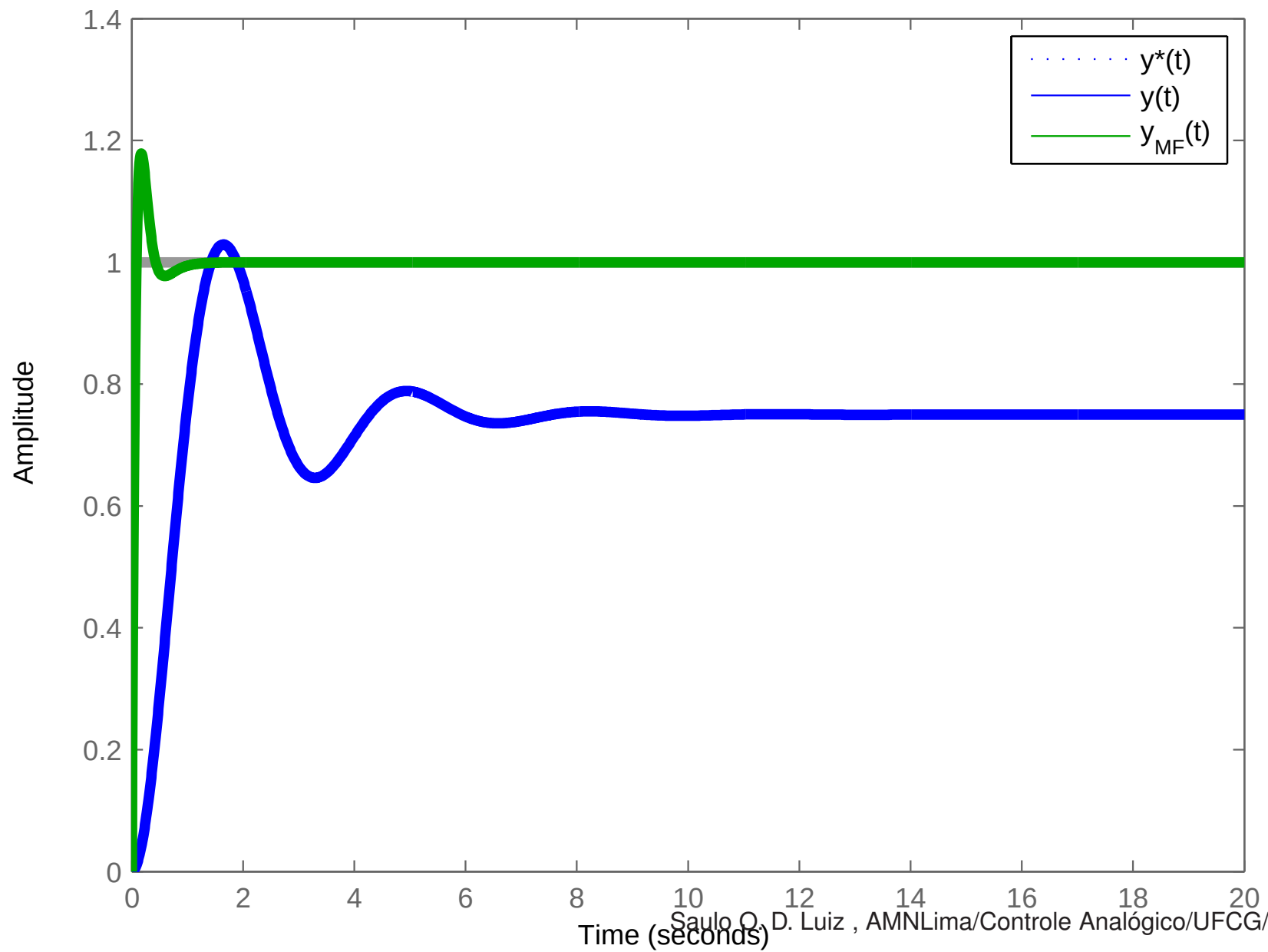
$$k_d = \frac{\text{sen}(\angle H(s_0))}{|s_0| \cdot |H(s_0)| \text{sen}(\angle s_0)} + \frac{k_i}{|s_0|^2} = 7.1$$

$$k_p = -\frac{\text{sen}(\angle s_0 + \angle H(s_0))}{|H(s_0)| \text{sen}(\angle s_0)} - \frac{2k_i \cos(\angle s_0)}{|s_0|} = 59$$

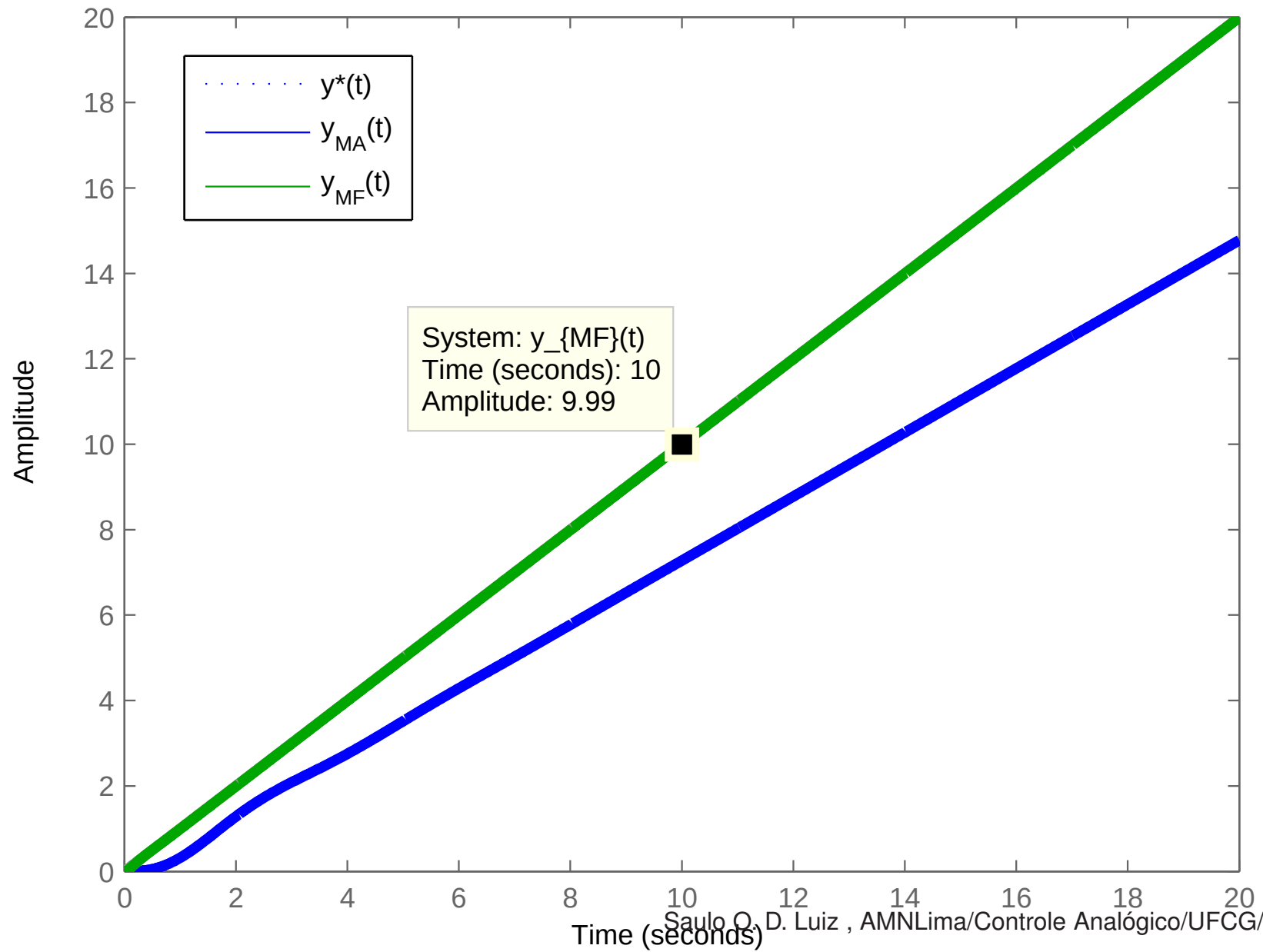
$$G(s) = \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s} = \frac{7.1 s^2 + 59 s + 150}{s}$$



Linear Simulation Results



Linear Simulation Results



Generalização: Especificações de desempenho são determinadas pela alocação dos pólos dominantes em malha fechada.

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2. \quad (84)$$

O controlador a ser projetado é dado por

$$G(s) = K_c \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}. \quad (85)$$

Se $0 < \alpha < 1$, então o pólo está à esquerda do zero e o compensador é dito por avanço. Se $\alpha > 1$, então o pólo está à direita do zero e o compensador é dito por atraso.

Compensação - projeto

- Desenhe o lugar de raízes sem compensador e verifique se o pólo desejado s_0 está no mesmo. Caso contrário
- Calcule o ângulo que falta $\arg(G(s_0))$ para que a condição de ângulo para o pólo desejado seja satisfeita

$$\begin{aligned}\arg(G(s_0)H(s_0)) &= \pm 180^\circ (2l + 1) \Rightarrow \\ \Rightarrow \arg(G(s_0)) + \arg(H(s_0)) &= \pm 180^\circ (2l + 1) \Rightarrow \\ \Rightarrow \arg(G(s_0)) &= \pm 180^\circ (2l + 1) - \arg(H(s_0))\end{aligned}$$

- Se o ângulo $\arg(G(s_0))$ for positivo, a compensação é por avanço

- Se o ângulo $\arg(G(s_0))$ for negativo, a compensação é por atraso.
- Fixe T , (normalmente em torno de $1/\omega_n$ para avanço e muito grande para atraso) e calcule α para que a condição do ângulo seja satisfeita para o pólo desejado.
- Calcule K_c para que a condição do ganho seja satisfeita para o pólo desejado.

Compensação ...

Considere o modelo normalizado tensão-posição para um Motor DC onde o subsistema elétrico foi aproximado por um ganho unitário

$$H(s) = \frac{1}{s(s+1)}. \quad (86)$$

Os pólos do sistema são $p_1 = 0$ e $p_2 = -1$. As especificações de projeto são

$$\omega_n = 2 \text{ e } \zeta = 0.7, \quad (87)$$

$$s^2 + 2.8s + 4. \quad (88)$$

$$-1.4 \pm j1.43. \quad (89)$$

Para o projeto é escolhido o pólo $s_0 = -1.4 + j1.43$.

Compensação ...

Calcule o ângulo que falta para que a condição de ângulo para o pólo desejado seja satisfeita.

O ângulo da FT da planta em s_0 é

$$\arg H(s_0) = \angle \left(\frac{1}{s_0(s_0 + 1)} \right) = 0 - \angle s_0 - \angle (s_0 + 1) \quad (90)$$

$$= - \left(90^\circ + \arcsin \left(\frac{1.4}{2} \right) \right) - \left(90^\circ + \arctan \left(\frac{0.4}{1.43} \right) \right) = -240.07^\circ \quad (91)$$

$$\arg(G(s_0)) = \pm 180^\circ (2l + 1) - \arg(H(s_0)) \quad (92)$$

Por exemplo, $\arg(G(s_0)) = -180^\circ + 240.07^\circ = 60.07^\circ$

Compensação ...

O ângulo $\arg(G(s_0))$ é positivo. Então é necessária uma compensação por avanço. Assim o pólo ficará à esquerda do zero, ou seja, $\alpha < 1$.

Fixe T ($\approx 1/\omega_n$ para avanço) e calcule α .

Fixe $T = 0.5$ de modo que o zero estará localizado em $-z = -2$. O ângulo entre s_0 e $-z$ é dado por

$$\angle(s_0 + z) = \arctan\left(\frac{1.43}{0.6}\right) = 67.21^\circ. \quad (93)$$

Assim o ângulo do pólo em $-p$ deve dar uma contribuição $\angle(s_0 + p)$:

$$\arg(G(s_0)) = \angle(s_0 + z) - \angle(s_0 + p) \Rightarrow \angle(s_0 + p) = \angle(s_0 + z) - \arg(G(s_0)) \quad (94)$$

$$\angle(s_0 + p) = 67.21^\circ - 60.07^\circ = 7.14^\circ \quad (95)$$

Desse modo

$$\tan(7.14^\circ) = \frac{1.43}{\frac{1}{\alpha T} - 1.4} \Rightarrow \quad (96)$$

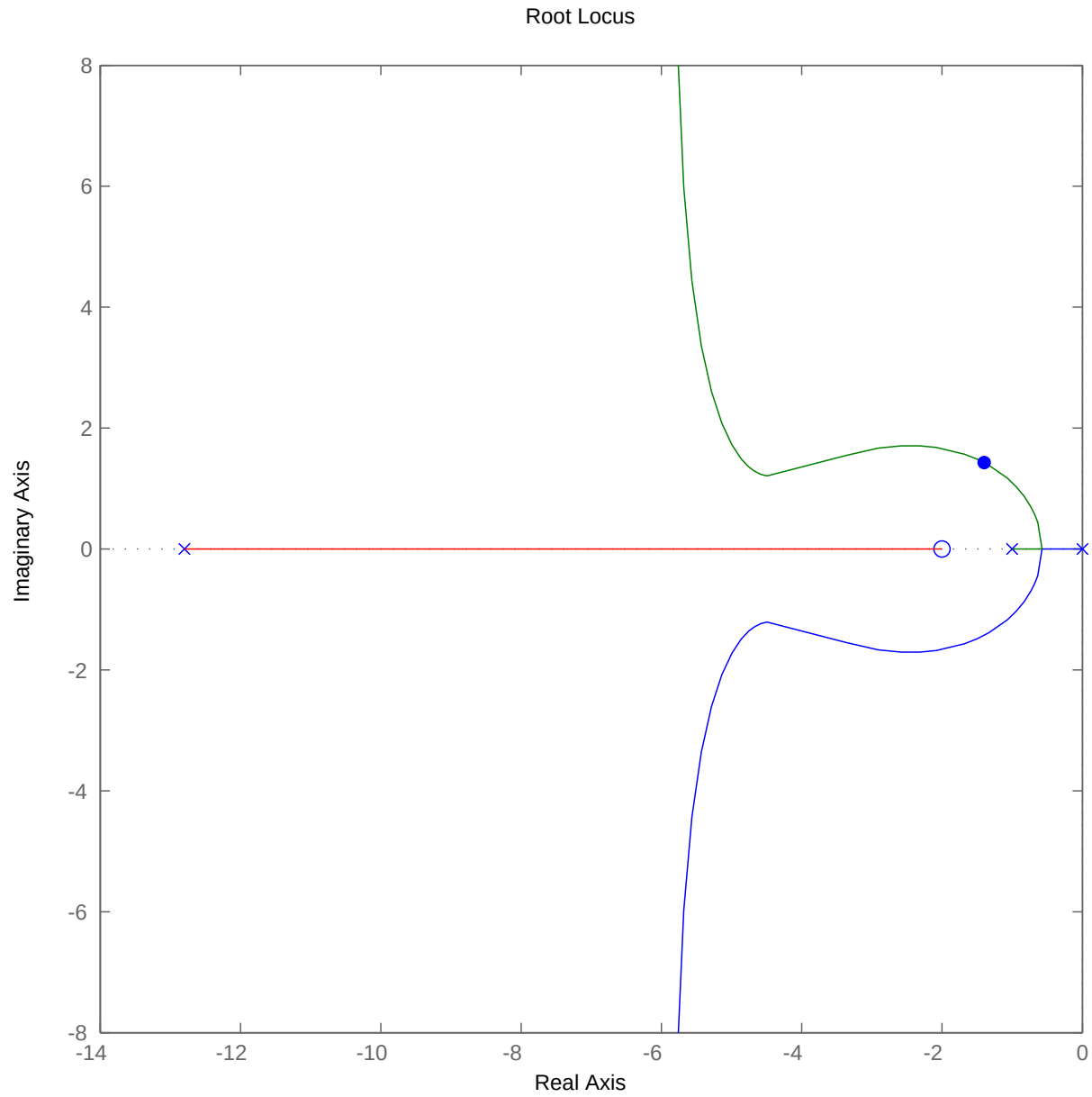
$$\Rightarrow \frac{1}{\alpha T} = 1.4 + \frac{1.43}{\tan(7.14^\circ)} = 12.80 \Rightarrow \alpha = 0.1563 \quad (97)$$

Calcule K_c para $\alpha = 0.1563$, $T = 0.5$ e $s_0 = -1.4 + j1.4283$, ou seja:

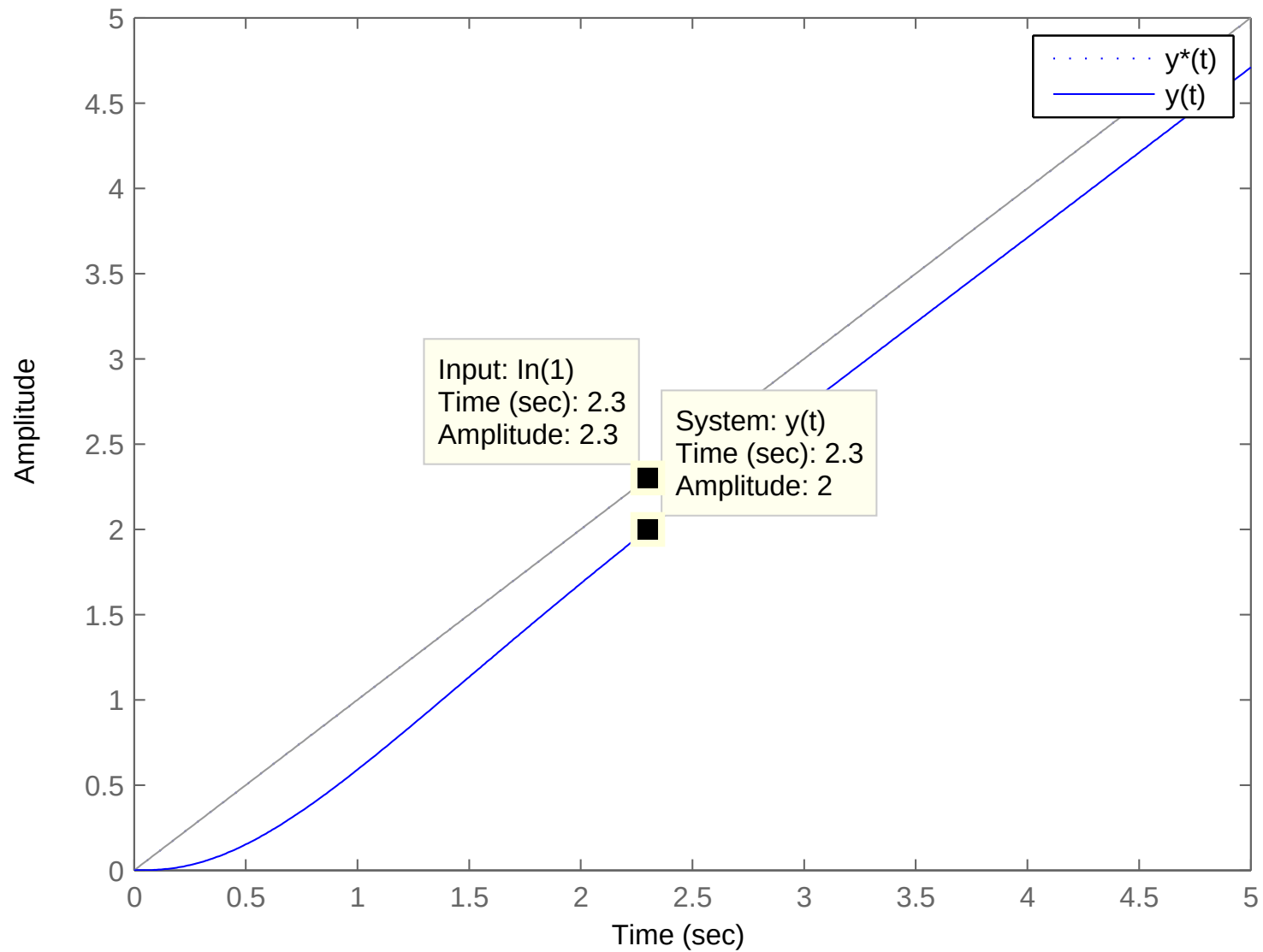
$$\left| \frac{K_c (T s_0 + 1)}{(\alpha T s_0 + 1)} \frac{1}{s_0 (s_0 + 1)} \right| = 1 \Rightarrow K_c = 3.4375$$

$$G(s) = K_c \frac{T s + 1}{\alpha T s + 1} = 3.4375 \frac{0.5 \cdot s + 1}{(0.1563 \cdot 0.5) s + 1}. \quad (98)$$

$$C_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) H(s) = 3.4375 \frac{0.5 \cdot 0 + 1}{(0.1563 \cdot 0.5) 0 + 1} \cdot \frac{1}{0 + 1} = 3.4375. \quad (99)$$



Linear Simulation Results



Compensador atraso de fase

$$G_c(s) = \hat{K}_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}}$$

onde $\beta > 1$

- Técnica:
 - Considere um sistema
 - * com resposta transitória satisfatória
 - * e com resposta em regime permanente insatisfatória
 - Aumentar o ganho de malha aberta
 - sem alterar sensivelmente as características da resposta transitória

Compensador atraso de fase

- Para evitar uma alteração significativa do lugar das raízes
 - A contribuição angular do compensador atraso de fase deve ser pequena

$$-5^\circ < \angle \left(\frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \right) < 0^\circ$$

- É possível alocar o pólo e o zero próximos um do outro e da origem do plano-s.
- Para um pólo dominante de malha fechada $s = s_1$,

$$|G_c(s_1)| = \left| \hat{K}_c \frac{s_1 + \frac{1}{T}}{s_1 + \frac{1}{\beta T}} \right| = \hat{K}_c \left| \frac{s_1 + \frac{1}{T}}{s_1 + \frac{1}{\beta T}} \right| = \hat{K}_c \frac{|s_1 + \frac{1}{T}|}{|s_1 + \frac{1}{\beta T}|} \cong \hat{K}_c$$

Compensador atraso de fase

- Fazendo $\hat{K}_c = 1$
 - As características da resposta transitória não serão alteradas
 - O ganho resultante da função de transferência de malha aberta pode ser aumentado por um fator $\beta > 1$
 - Sistema não compensado

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

- Sistema compensado

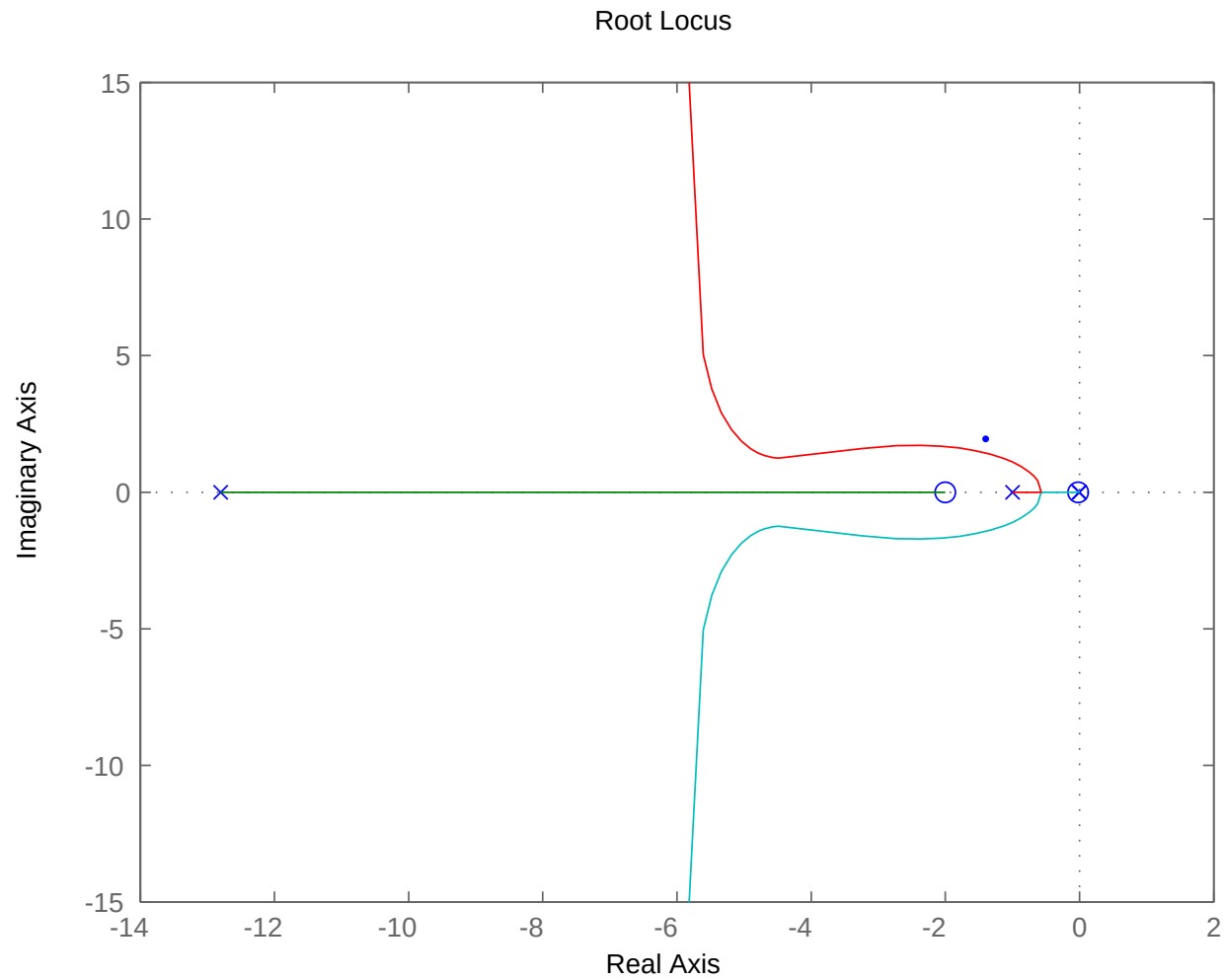
$$\hat{K}_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_c(s)G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} G_c(s)K_v = \hat{K}_c \beta K_v$$

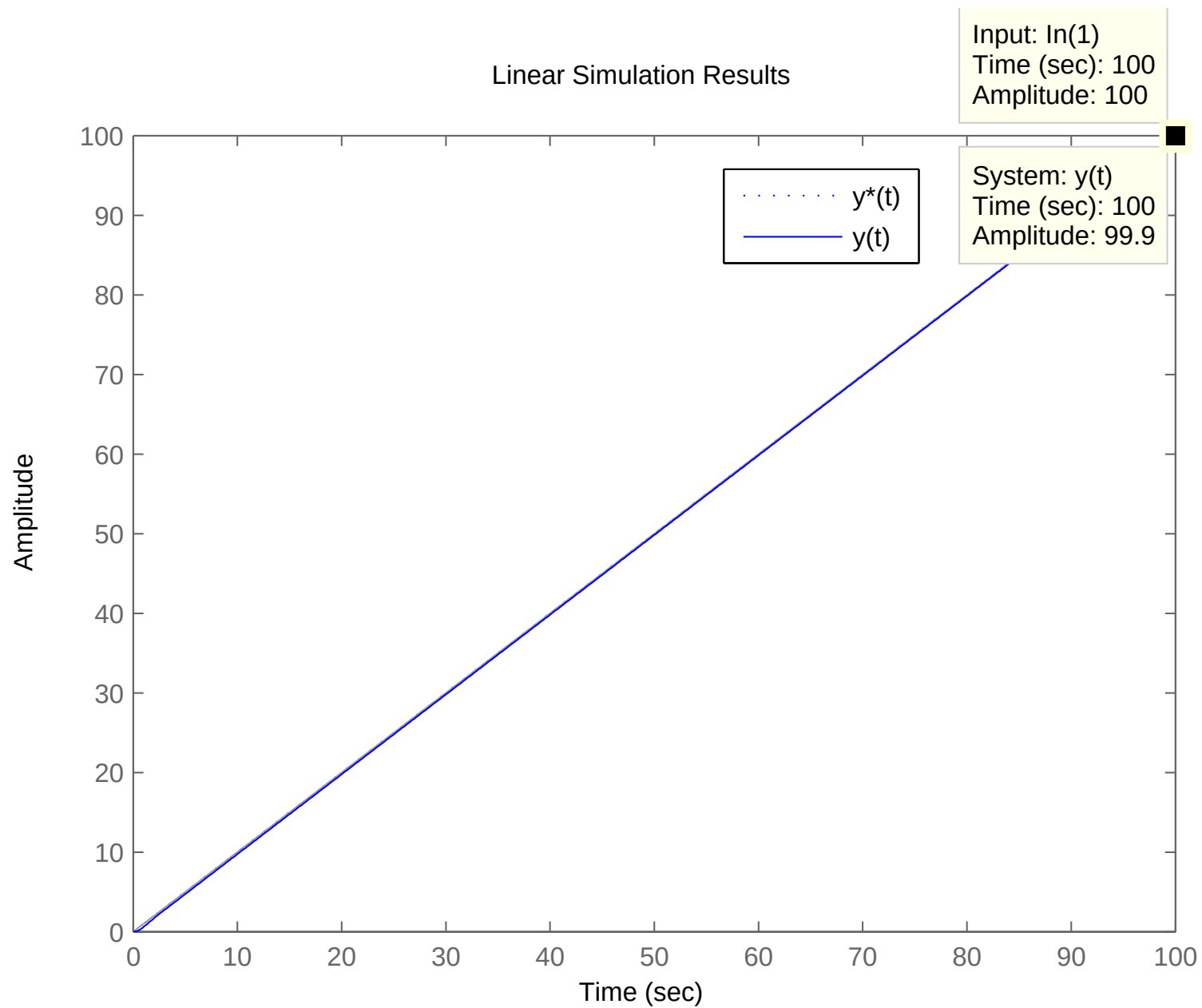
Considere, do exemplo anterior:

$$G(s)H(s) = 3.4375 \left(\frac{0.5 \cdot s + 1}{(0.1563 \cdot 0.5)s + 1} \right) \left(\frac{1}{s(s+1)} \right). \quad (100)$$

$$K_v = 3.4375. \quad (101)$$

- Deseja-se um $\hat{K}_v = 10$
- Será adicionado um compensador atraso de fase com $\hat{K}_c = 1$ e $\beta = \frac{\hat{K}_v}{\hat{K}_c K_v} = \frac{10}{3.4375} = 2.9091$
- Vamos escolher um $T = 50$





Compensador atraso e avanço de fase

$$G_c(s) = K_c \left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right) \left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_1}} \right)$$

- onde $\gamma > 1$ e $\beta > 1$
- Consideramos K_c pertencente à porção de avanço de fase
- Técnica:
 - Melhorar tanto a resposta transitória quanto a resposta em regime permanente